

ANATOMÍA HUMANA

VENA YUGULAR POSTERIOR

La *vena yugular posterior* se encuentra ubicado profundamente en la nuca. Es una vena extrarraquídea.

1. **ORIGEN.** En el confluente occipitovertebral o plexo suboccipital (venas mastoideas, condíleas, occipitales profundas, etc.). Desciende al canal vertebral y llega a la primera costilla, se dirigen hacia delante y termina en el confluente venoso yugulosubclavio o en el tronco venoso braquiocefálico (por debajo de la vena vertebral).
2. **VENAS AFLUENTES.** Venas procedentes de los músculos de la nuca.
3. **ANASTOMOSIS.** Se anastomosa con:
 - a. LA CIRCULACIÓN VENOSA INTRACRANEAL.
 - b. VENAS YUGULARES INTERNA Y EXTERNA.
 - c. LA VENA VERTEBRAL Y LOS PLEXOS INTRARRAQUÍDEOS. (a nivel del agujero de conjunción).

VENA VERTEBRAL

Es una vena frecuentemente única y satélite de la arteria vertebral.

1. **ORIGEN.** Se forma por la unión de venillas que provienen: 1) del *confluente occipitovertebral*, 2) de la *vena condílea posterior*, 3) de la *emisaria mastoidea* y 4) de los *músculos de la nuca*. La unión se produce por debajo del foramen yugular. La vena sigue un trayecto inverso a su arteria homónima. Atraviesa los agujeros o forámenes de las apófisis o procesos transversos de las vértebras cervicales. Emerge por el séptimo o sexto foramen transverso. Termina en el confluente venoso yugulosubclavio o en el tronco venoso o vena braquiocefálica.
2. **VENAS AFLUENTES.** Recibe a:
 - a. VENA DE LOS PLEXOS EXTRARRAQUÍDEOS ANTERIOR Y POSTERIOR.
 - b. VENAS ESPINALES DE LOS PLEXOS INTRARRAQUÍDEOS.
 - c. VENA CERVICAL ASCENDENTE.
 - d. VENA CERVICAL PROFUNDA.
3. **ANASTOMOSIS.** Con:
 - a. SENOS CRANEALES (a nivel de su origen).
 - b. VENA OCCIPITAL.
 - c. VENA YUGULAR POSTERIOR.

VENAS TIROIDEAS INFERIORES

Las *venas tiroideas inferiores* tienen su origen en diversos puntos de la porción inferior del cuerpo de la glándula tiroides. Discurren por la parte anterior de la tráquea, se anastomosan entre sí y conforman uno o dos troncos que desembocan en el tronco venoso braquiocefálico izquierdo.

VENA DE KOCHER

Esta vena nace con frecuencia de las ramas de la vena facial común, desciende a lo largo del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, y drena en el arco venoso yugular o en la yugular interna.^[307]

LINFÁTICOS

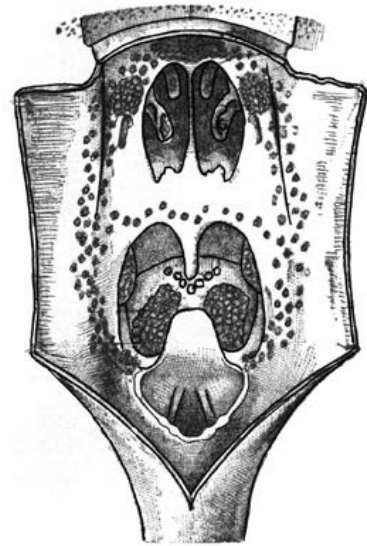
El *sistema linfático* de la cabeza y el cuello, está representado por una red linfática y ganglios o nodos linfáticos agrupados en dos sistemas: 1) el sistema interno formado por el anillo de Waldeyer y 2) el sistema externo formado por: el círculo ganglionar pericervical, cadena yugular anterior, cadena yugular externa, grupo cervical profundo del paquete neurovascular y grupo profundo yuxtavisceral.^[308]

307 Hearley JE. *Anatomía Clínica*. México: Ed. Interamericana; 1972. p. 10

308 Rouviere H. *Anatomía Humana*. OP. Cit., p. 252

Las amígdalas o tonsilas se localizan en la cavidad bucal y la faringe, están formados por tejidos linfáticos y se encuentran alrededor a la entrada de la orofaringe. El tejido linfático parafaríngeo se conoce como anillo de **Waldeyer**.

1. **SISTEMA INTERNO O ANILLO DE WALDEYER.** El anillo de **Waldeyer** está formado: por las amígdalas faríngeas de **Luschka**, la amígdala tubárica de **Gerlach**, la amígdala lingual y las amígdalas palatinas. El anillo de Waldeyer de tejido linfático drena de la siguiente manera:
 - a. **EL ÁREA AMIGDALINA LATERAL.** Drena en el ganglio linfático principal de la amígdala, el cual se encuentra en el ángulo formado por la unión de las venas yugular interna y facial común. El ganglio o nodo linfático está situado justo por debajo del ángulo de la mandíbula. Hay otros ganglios linfáticos en el área suprahioidea posterior que ayudan al drenaje amigdalino lateral.
 - b. **LAS AMÍGDALAS FARÍNGEAS.** Se encuentran justo inferiores al vértice de la apófisis mastoides por debajo del músculo esternocleidomastoideo. Reciben linfa directamente del tejido linfático faríngeo superior.
 - c. **LA AMÍGDALA LINGUAL.** Drena directamente en la cadena cervical profunda de ganglios, en particular los que se encuentran entre el vientre posterior del músculo digástrico y el músculo omohioideo.
2. **SISTEMA EXTERNO O GANGLIOS O NODOS LINFÁTICOS CERVICALES.** El tejido linfoganglionar cervical está formado por una cadena superficial situada alrededor, una cadena profunda vertical de ganglios o nodos linfáticos y un grupo yuxtavisceral.
 - a. **CIRCULO GANGLIONAR PERICERVICAL SUPERFICIAL.** La cadena cervical superficial está formada por los siguientes grupos:
 - i. **GRUPO OCCIPITAL.** Ganglios o linfonodos occipitales superficiales, a nivel de la inserción occipital del esternocleidomastoideo. Subfaciales, ubicados por debajo del anterior grupo. Occipitales profundos, situados a nivel del músculo esplenio
 - ii. **GRUPO MASTOIDEO.** Se encuentran sobre la apófisis mastoides por detrás del oído. Drenan la región temporal del cuero cabelludo, la superficie posterior del pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo.
 - iii. **GRUPO PAROTÍDEO Y PRE-AURICULARES (AURICULARES ANTERIORES).** Están situados justo adelante del trago. Los ganglios supraaponeuróticos se encuentran superficiales a la cápsula externa de la glándula parótida y los ganglios profundos a la cápsula parotídea o subaponeuróticos. Drenan la piel que cubre el pabellón de la oreja, el oído externo, oído medio y un segmento de la región temporal del cuero cabelludo.
 - iv. **GRUPO PAROTÍDEO.** Están situados en el parénquima de la glándula parótida y justo externo a su cápsula profunda, donde los ganglios se encuentran entre la superficie profunda de la glándula y la pared faríngea lateral. El grupo profundo de los ganglios linfáticos parotídeos drenan la nasofaringe y la membrana mucosa que reviste la nariz. Los ganglios superficiales o intraparotídeos reciben linfa de los párpados, los segmentos anterior y temporal del cuero cabelludo y el conducto auditivo externo.
 - v. **GANGLIOS LINFÁTICOS GENIANOS Y FACIALES.** Se dividen en grupos superficiales y profundos.
 1. **GRUPO SUPERFICIAL.** Conforman éste grupo:
 - **Infraorbitarios.** Los ganglios linfáticos intraorbitarios, justo inferior a la órbita.
 - **Orales.** Los ganglios linfáticos orales, se encuentran sobre el músculo buccinador, justo al lado de la comisura lateral de la boca.



ANATOMÍA HUMANA

- **Mandibulares.** Los ganglios linfáticos mandibulares, justo anterior al músculo masetero, cerca de la arteria y la vena faciales, cuando estas cruzan la mandíbula. El grupo superficial de ganglios linfáticos faciales recibe linfa de la conjuntiva, los párpados, la nariz y la superficie cutánea de la mejilla.
- 2. **GRUPO PROFUNDO.** Se encuentra cerca de los vasos maxilares internos y del músculo pterigoideo interno o medial, los ganglios drenan la fosa temporal, la fosa infratemporal, las estructuras profundas de la nariz y las porciones de la faringe. Son:
 - **Linguales.** Los ganglios linguales están localizados en el tercio posterior de la lengua, profundo al músculo geniogloso. La linfa de la lengua fluye hacia estos ganglios.
 - **Retrofaringeos.** Los ganglios retrofaringeos se encuentran dorsales al segmento superior de la faringe, justo anterior al arco del atlas. Se hallan dentro de la aponeurosis bucofaringea y drenan la cavidad nasal, la nasofaringe y la trompa timpanofaringea de **Eustaquio**.
 - **Submentonarios.** Los ganglios linfáticos submentonarios se encuentran en el área submental, en el segmento medial del músculo milohioideo. Drenan la porción central del labio inferior, el segmento anterior del piso de la boca, la porción velluda anterior de la barba, los dientes incisivos inferiores a sus encías adyacentes y la punta de la lengua. Los ganglios submentonarios drenan en los submandibulares y a través de la línea media en el grupo submentoniano contralateral del ganglio.
 - **Submandibulares.** Los ganglios linfáticos submandibulares están situados en el área submandibular, superficial a los músculos: hiogloso y constrictor medio de la faringe. Los ganglios se hallan profundos a la aponeurosis de revestimiento del cuello y cerca o dentro de la glándula salival submandibular. Los ganglios linfáticos submandibulares drenan el lado de la nariz, el ángulo interno del ojo, la mejilla, la comisura de la boca, todo el labio superior, la porción externa del labio inferior, la encía, las superficies laterales de la lengua y los ganglios linfáticos submentonarios.

b. CADENA VERTICAL.

i. CADENA VERTICAL SUPERFICIAL.

Conforman el grupo:

1. **GANGLIOS CERVICALES ANTERIORES O CADENA YUGULAR ANTERIOR.** Los ganglios superficiales se encuentran cerca de la línea media del cuello, ventrales a la laringe y la traquea. Están formados por un grupo superficial y uno profundo: 1) El superficial se encuentra a lo largo del trayecto de las venas yugulares anteriores y drena solamente la piel del cuello. 2) El grupo profundo esta formado por ganglios linfáticos infrahioideos, los cuales se encuentran en la membrana tiroidea y drenan la mitad superior de la laringe y los ganglios linfáticos prelaríngeos.

2. **GANGLIOS CERVICALES LATERALES O CADENA YUGULAR**



EXTERNA. Se hallan en la superficie externa del músculo esternocleidomastoideo justo inferior a la glándula parótida y cerca de la vena yugular externa. Drenan el área de la parótida y el lóbulo de la oreja. Sus eferentes desembocan en la cadena cervical profunda.

II. *CADENA VERTICAL PROFUNDA.* La cadena ganglionar profunda, esta formada por varios grupos ganglionares, profundo al músculo esternocleidomastoideo y en relación con la vena yugular. Son:

1. *CADENA YUGULAR INTERNA.* Satélites a la vena yugular interna, se presenta en tres grupos: superior, yugulodigástrico o subdigástrico; medio yuguloomohioideo o supraomohioideo, e inferior (inconstante) en la terminación de la vena yugular interna. Drenan la linfa de la cara y la región anterior del cuello. Termina en el confluente yuguloclavio de **Pirogof**.
2. *CADENA DEL NERVO ESPINAL.* Los ganglios linfáticos acompañan al nervio espinal, penetra el músculo trapecio, forman el grupo ganglionar subtrapezoidal. Drena a los ganglios occipitales y mastoideos.
3. *CADENA CERVICAL TRANSVERSA.* Se extiende por el recorrido de la arteria cervical transversa, desde los ganglios subtrapezoidales hasta el confluente venoso yuguloclavio de Pirogof. En el lado derecho desemboca en la gran vena linfática y en el lado izquierdo en el conducto torácico.

c. *GRUPO CERVICAL YUXTAVISCERAL.* Formado:

- III. *GANGLIOS O NODOS RETROFARINGEOS.* Se encuentran delante de los músculos prevertebrales y el atlas. Drena los linfáticos de las fosas nasales, la trompa timpanofaríngea de Eustaquio y la rinofaringe.
- IV. *GANGLIOS O NODOS PRELARINGEOS.* Se ubican delante de la membrana cricotiroidea.
- V. *GANGLIOS O NODOS PRETRAQUEALES.* Se sitúan delante de la traquea, drenan los linfáticos de la glándula tiroides.
- VI. *GANGLIOS DE LA CADENA RECURRENCIAL.* Siguen en su recorrido al nervio laríngeo inferior o recurrente. Drena los linfáticos de la laringe, la traquea, el esófago y la glándula tiroides.

Troncos Colectores

Existen dos troncos colectores, derecho e izquierdo, que desembocan en el confluente yugulo subclavio de **Pirogof**.

- **TRONCO IZQUIERDO O CONDUCTO TORÁCICO.** El más importante y de mayor calibre, drena los linfáticos de la mitad izquierda de la cabeza y el cuello.
- **TRONCO DERECHO O GRAN VENA LINFÁTICA.** Tronco linfático corto y grueso, drena los linfáticos del lado derecho de la cabeza y el cuello.

Linfáticos Según la Escuela Americana

La propuesta en 1991, por la Academia Americana de Cirugía Otorrinolaringológica de Cabeza y Cuello, esquematiza 6 grupos o niveles ganglionares para cada hemicuello, de acuerdo al territorio de drenaje. El motivo de esta propuesta fue unificar, estandarizar y dar uniformidad a las diferentes intervenciones quirúrgicas que se han propuesto dirigidas a las metástasis cervicales en estadios tempranos.^[309]

1. **NIVEL I SUBMENTONIANOS Y SUBMANDIBULARES.** Este grupo está limitado por el cuerpo mandibular, vientre anterior del músculo digástrico contralateral y todo el músculo digástrico ipsilateral. Incluye la glándula submandibular y los ganglios submandibulares y submentonianos.
Sus áreas de drenaje son: labio, cavidad bucal y pirámide nasal.
2. **NIVEL II YUGULARES SUPERIORES.** Este nivel se extiende desde el hueso hioides o de la bifurcación carótida (referencia quirúrgica) hasta la base del cráneo. El límite posterior

ANATOMÍA HUMANA

lo constituye el borde posterior del esternocleidomastoideo. Incluye el grupo ganglionar yugulo-digástrico y tercio superior de la yugular interna y los ganglios periespinales.

3. **NIVEL III YUGULARES MEDIOS.** Se extiende desde el bulbo carotídeo o el hioides hasta la unión del músculo omohioideo con la vena yugular interna o la membrana cricotiroides y desde el borde lateral del esternocleidomastoideo hasta el borde lateral del esternohioideo. Incluye los ganglios yugulares medios localizados entre la bifurcación carótida y el músculo omohioideo, y por detrás el borde posterior del esternocleidomastoideo. Sus áreas de drenajes son la laringe, tres estratos faríngeos, tiroides y cavidad oral.

4. **NIVEL IV YUGULARES INFERIORES.** Se extienden desde el músculo omohioideo hasta la clavícula y desde el borde posterior del esternocleidomastoideo hasta el borde lateral del músculo esternohioideo. Incluye el grupo ganglionar yugular inferior. Su territorio de drenaje abarca: laringe, orofaringe e hipofaringe tiroides, órganos torácicos y abdomino-pelvianos.

En los niveles 2, 3 y 4 el borde anterior esta dado por el músculo esternohioideo.

5. **NIVEL V TRIÁNGULO POSTERIOR.** Los límites son, por detrás desde el músculo trapecio, por abajo la clavícula, y por delante el borde posterior del esternocleidomastoideo.

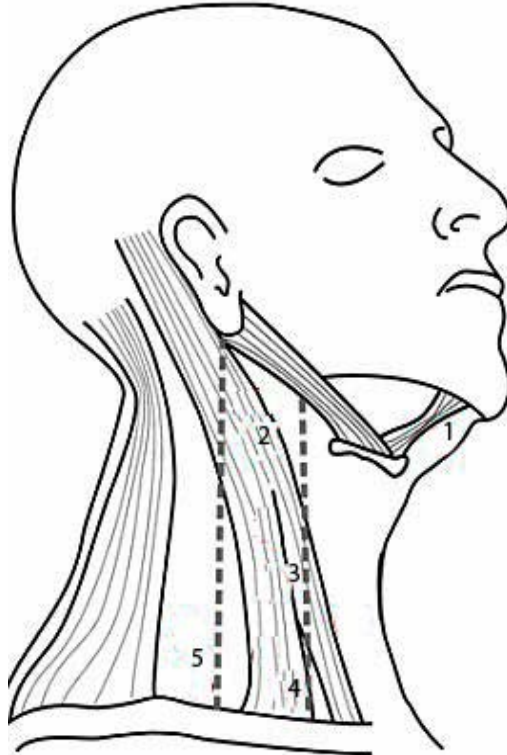
Incluye los ganglios situados a lo largo de la mitad inferior del nervio espinal-accesorio y los ganglios supraclaviculares: ganglios del triángulo posterior, con los ganglios del grupo de la cervical transversa, los ganglios supraclaviculares y los ganglios espinales del triángulo posterior.

Territorio de drenaje: rinofaringe y orofaringe, parótida y oído. Incluye los ganglios situados a lo largo de la mitad inferior del nervio espinal accesorio y los ganglios supraclaviculares.

6. **NIVEL VI COMPARTIMIENTO CENTRAL O VISCERAL.** Incluye los ganglios comprendidos en un área cuyo límite lateral está constituido por la arteria carótida común, el superior por el hueso hioides y el inferior por el hueco supraesternal.

Son los ganglios que rodean las estructuras de la línea media del cuello, desde el hioides hasta la escotadura supraesternal, y lateralmente hasta el borde la vaina carotídea.

Incluye los ganglios pretraqueales y paratraqueales, precricoides, peritiroideos, incluyendo los ubicados a lo largo del nervio recurrente. El límite lateral lo constituye la arteria carótida común, el superior el hueso hioides y el inferior el hueco supraesternal.



28^o Lección

Segunda Parte Capítulo Cuadragésimo Región Supraclavicular

Cuello. Región Supraclavicular:

- Músculos: Escalenos, aponeurosis cervical profunda.
- Vasos: Arteria y vena subclavia.
- Nervios: Plexo cervical, cadena simpática y nervio frénico.

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir las estructuras anatómicas de la región supraclavicular.
- Identificar y describir las ramas colaterales y terminales de la arteria subclavia.
- Identificar y describir los músculos escalenos y la aponeurosis cervical profunda.
- Identificar y describir el nervio frénico y plexo braquial.

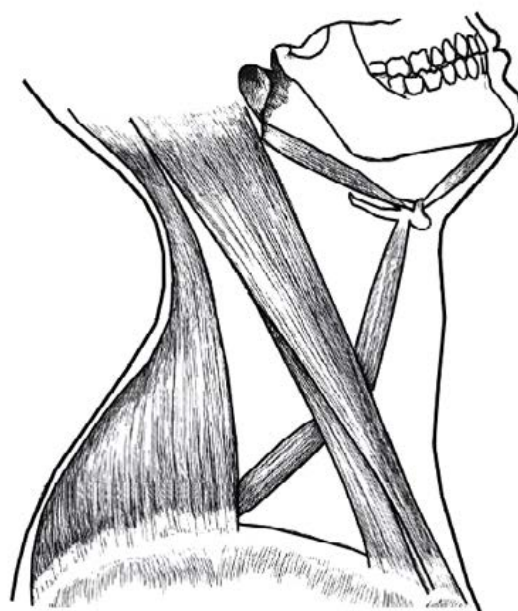
Tarea:

1. Dibujar los músculos escalenos, anterior, medio posterior e inferior o ima.
2. Dibujar el triángulo costoescalénico y su contenido.
3. Indicar y graficar la arteria subclavia y sus ramas colaterales.
4. Indicar las ramas colaterales de la arteria vertebral y mamaria interna.
5. Dibujar e indicar la red arterial periescapular.
6. Indicar las posibles lesiones al realizar la punción de la vena subclavia y el bloqueo del plexo braquial.

Región Supraclavicular

El triángulo posterior o trígono lateral del cuello se encuentra situado por encima de la clavícula, se denomina también *supraclavicular mayor* por la escuela latina, para diferenciarlo del triángulo de **Sedillot** o supraclavicular menor, sus límites son:^[310]

1. **ANTERIOR.** Borde posterior de esternocleidomastoideo.
2. **POSTERIOR.** Borde anterior del trapecio.
3. **INFERIOR O BASE.** Cara superior de la clavícula.
4. **DIVISIÓN.** El músculo omohioideo divide éste triángulo en dos:
 - a. TRIÁNGULO OMOOCCIPITAL U OMOTRAPEZIAL U OCCIPITAL. Limite:
 - i. **POSTERIOR.** Borde anterior del trapecio.
 - ii. **ANTERIOR.** Borde posterior del esternocleidomastoideo.
 - iii. **INFERIOR O BASE.** Borde superior del omohioideo.
 - iv. **CONTENIDO.** Tejido adiposo, ganglios y nervio espinal.
 - b. TRIÁNGULO OMOCLAVICULAR O SUPRACLAVICULAR. De la escuela anglosajona, límites:
 - i. **ANTERIOR.** Borde posterior del esternocleidomastoideo.
 - ii. **POSTERIOR.** Borde inferior del omohioideo.
 - iii. **INFERIOR O BASE.** Cara superior de la clavícula.
 - iv. **CONTENIDO.** Vasos subclavios, plexo braquial y los músculos escalenos.
5. **CONSTITUCIÓN.**
 - a. **PIEL.** La piel de la región es fina y móvil.
 - b. **TEJIDO SUBCUTÁNEO.**
 - i. **PANÍCULO ADIPOSO.** De espesor variable.
 - ii. **FASCIA SUPERFICIALIS.** Envaina al músculo platisma.
 - c. **FASCIA CERVICAL.**
 - i. **LÁMINA SUPERFICIAL.** Delgada en toda su extensión, se inserta en el borde anterior de la clavícula, se continúa: por detrás. Con el músculo trapecio, por delante, con el músculo esternocleidomastoideo.
Es atravesada por la vena yugular externa por el ojal o pliegue de **Dittel** y los *nervios supra-claviculares*.
 - ii. **LÁMINA PRETRAQUEAL.** Esta lámina envaina al músculo omohioideo y se inserta en el borde posterior de la clavícula, es perforada por la vena yugular externa y anterior para confluir a la vena subclavia.
 - d. **CAPA CELULOADIPOSA LINFÁTICA.** La capa celuloadiposa y los linfáticos se continúan con la región esternocleidomastoidea y hacia el músculo trapecio. Esta capa contiene a la rama externa del XI par craneal, las arterias: transversa del cuello, supraescapular y dorsal de la escápula, y los nervios supraclaviculares.



ANATOMÍA HUMANA

- e. PLANO MUSCULAR. Formado por los músculos escalenos y el nervio frénico, además, los músculos posteriores (elevador de la escápula y esplenio), laterales y prevertebrales.
- f. CONTENIDO. La región contiene: músculos, vasos subclavios y el plexo braquial.

Compartimento o Celda Supraclavicular

La celda supraclavicular tiene la forma de una pirámide triangular de base inferior y de vértice superior.^[311]

1. **PAREDES.** Formado por tres paredes.
 - a. EXTERNA. Piel, tejido celular subcutáneo y la hoja superficial de la aponeurosis o fascia cervical, el omohioideo y la hoja pretraqueal de la fascia cervical (segmento inferior).
 - b. POSTERIOR. Los músculos: esplenio, elevador de la escápula y escaleno posterior.
 - c. ANTERIOR. Formado por el músculo escaleno anterior.
2. **BORDES.**
 - a. ANTERIOR. Corresponde al borde posterior del esternocleidomastoideo.
 - b. POSTERIOR. Constituido por el borde anterior del trapecio.
 - c. INTERNO. Comprende las apófisis transversas de las vértebras cervicales.
3. **BASE.** Formado por: 1) cuerpo de la clavícula, 2) borde superior del omoplato 3) una línea que une el borde posterior del esternocleidomastoideo y la apófisis transversa de la VII cervical. El piso formado por la 1ª costilla.
4. **VÉRTICE.** Corresponde al punto de unión entre el esternocleidomastoideo, el trapecio, el elevador de la escápula y el esplenio, por dentro y la hoja superficial de la fascia cervical por fuera.
5. **CONTENIDO.** Vasos subclavios, segmento inferior de la yugular interna, plexo braquial y nervio frénico.

GRUPO MUSCULAR PROFUNDO LATERAL

Está conformado por: 1) los *músculos escalenos*, 2) los *intertransversos del cuello* y 3) el *recto lateral*.

MÚSCULOS ESCALENOS

Los músculos escálenos (gr. *skalenos* = desigual, escalonado; lat. *scala* = escalera) son tres: 1) anterior, 2) medio y 3) posterior; se encuentran en la parte lateral y media del cuello, por dentro del cutáneo o platismo y del esternocleidomastoideo. Se extienden desde las apófisis transversas de las vértebras cervicales (excepto la del atlas), a manera de escalas, hasta las dos primeras costillas.^[312]

Inserciones

1. **ESCALENO ANTERIOR.**
 - a. INSERCIÓNES. Se *origina por arriba*, en los tubérculos anteriores de las apófisis o procesos transversos de las vértebras cervicales III, IV, V y VI.
Se *inserta por abajo*, en el tubérculo de **Lisfranc** o del músculo del escaleno anterior de la primera costilla.
 - b. RELACIONES. Se relaciona, por delante, con el nervio frénico, la vena subclavia y el músculo subclavio. Por dentro, con el músculo largo del cuello y recto anterior mayor de la cabeza.
 - c. IRRIGACIÓN. Arteria cervical ascendente y tiroidea inferior.
 - d. INERVACIÓN. Nervios cervicales (C₃ – C₆).

311 Ibíd. p. 738-742

312 Rouviere H. *Anatomía Humana*. 11ª edición Barcelona: Ed Masson S. A.; 2005. t. I, p. 178

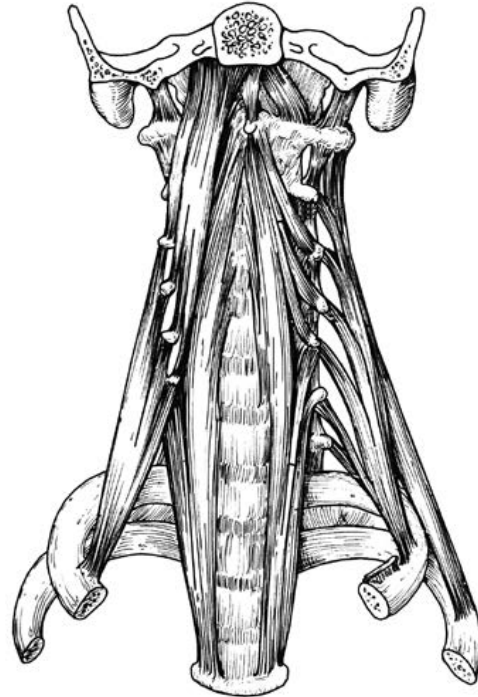
- e. ACCIÓN. Con la columna vertebral fija tira de la primera costilla hacia arriba; con el tórax fijo y con la contracción unilateral inclina la porción cervical de la columna vertebral hacia su lado, y con la contracción bilateral la inclina hacia delante.

2. ESCALENO MEDIO.

- a. INSERCIÓNES. Se *origina por arriba*, en los tubérculos anteriores de las apófisis o procesos transversos de las seis últimas vértebras cervicales (II, III, IV, V, VI y VII).

Se inserta por abajo, en la cara superior de la primera costilla, por detrás de la inserción del escaleno anterior, del cual queda separado por el canal de la arteria subclavia.

- b. RELACIONES. Se relaciona, por delante, con el plexo braquial y la arteria subclavia. Con el escaleno anterior y la 1° costilla forma el triángulo costoescalénico.
- c. IRRIGACIÓN. Arterias vertebral y profunda del cuello.
- d. INERVACIÓN. Nervios cervicales (C₃ – C₄).
- e. ACCIÓN. Con la columna vertebral fija levanta la primera costilla; con el tórax fijo inclina la porción cervical de la columna vertebral hacia delante.



3. ESCALENO POSTERIOR.

- a. INSERCIÓNES. Se *origina por arriba*, en el tubérculo posterior de las apófisis o procesos transversos de la IV, V y VI vértebras cervicales.
Se *inserta por abajo*, en el borde superior y cara externa o lateral de la segunda costilla.
- b. RELACIONES. Entre el escaleno medio y el posterior pasa el nervio de torácico de **Charles Bell** que inerva al serrato anterior o mayor.
- c. IRRIGACIÓN. Arterias profunda y transversa del cuello y primera intercostal.
- d. INERVACIÓN. Nervios cervicales (C₃ – C₄).
- e. ACCIÓN. Con la columna vertebral fija levanta la segunda costilla; con el tórax fijo, la contracción bilateral del músculo inclina la porción cervical de la columna vertebral hacia delante.

4. ESCALENO INFERIOR O IMO DE SIBSON.

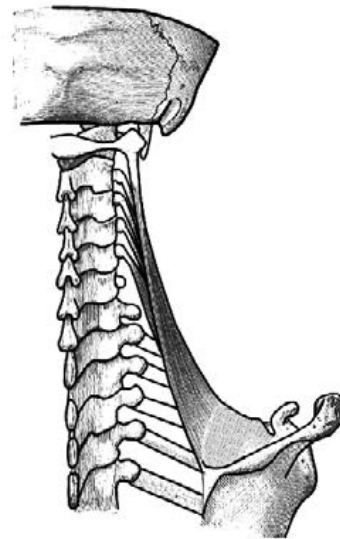
- a. INSERCIÓNES. Se *origina* en el vértice de la apófisis transversa de la VII vértebra cervical. Tangencial a la cúpula pleural al cual se adhiere, se extiende hasta borde interno de la primera costilla donde se *inserta*. Posterior a la inserción del escaleno anterior.
- b. RELACIONES. Por delante con el ganglio estrellado cervicotorácico ("hamaca" del ganglio estrellado), En su trayecto se adhiere a la cúpula pleural.
- c. IRRIGACIÓN. Arteria cervical ascendente y tiroidea inferior.
- d. INERVACIÓN. Nervios cervicales (C₅ – C₇)
- e. ACCIÓN. Elevador de la cúpula o domo pleural.

ELEVADOR DE LA ESCÁPULA O ANGULAR DEL OMOPLATO

Es un músculo aplanado y alargado. Se encuentra entre los músculos escalenos y el esplenio, corresponde a los músculos posteriores del cuello, plano profundo.

ANATOMÍA HUMANA

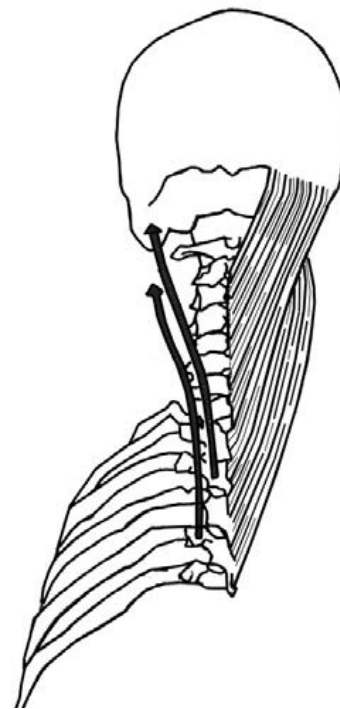
1. **INSERCIONES.** Se *origina por abajo*, en el ángulo superior y parte del borde interno del omóplato o escápula y en la porción supraespinosa del borde espinal del mismo.
Se *inserta por arriba*, en forma escalonada, en los tubérculos posteriores de las apófisis o procesos transversos de las cinco primeras vértebras cervicales (C_1 , C_2 , C_3 , C_4 , y C_5).
2. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio del elevador o dorsal de la escápula, que proviene del cuarto o quinto nervio cervical (C_4 - C_5).
3. **ACCIÓN.** Levanta o eleva la escápula, particularmente su ángulo superior, imprimiendo con eso un movimiento rotatorio que desplaza el ángulo inferior hacia la columna vertebral; con la escápula fija inclina la porción cervical de la columna vertebral hacia tras y hacia su lado.



ESPLENIO

Es un músculo alargado y ancho, corresponde a los músculos posteriores del cuello, plano profundo, aquí lo describimos porque forma parte del compartimento supraclavicular.

1. **INSERCIONES.**
 - a. **ESPLENIO DEL CUELLO.** Se *origina por abajo*, en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas III a la VI (Th_3 a Th_6).
Se *inserta por arriba*, en los tubérculos posteriores de las apófisis o procesos transversos del atlas, el axis y de la III vértebra cervical. (C_1 - C_2 - C_3).
 - b. **ESPLENIO DE LA CABEZA.** Se *origina por abajo*, se *origina* en las apófisis espinosas de las cuatro últimas vértebras cervicales (C_3 - C_7), en el tercio inferior del ligamento cervical posterior y a las apófisis espinosas de las tres o cuatro primeras vértebras torácicas (Th_1 - Th_{3-4}).
Se *inserta por arriba*, en la mitad externa de la línea nucal superior o línea curva occipital superior y en la cara externa de la apófisis mastoides.
Los bordes internos de ambos músculo y la línea nucal superior forman el *triángulo de los esplenios* que contiene al músculo semiespinoso.
2. **INERVACIÓN.** Nervios: occipital mayor y cervicales (C_3 - C_4).
3. **ACCIÓN.** Durante la contracción bilateral tira de la cabeza y del cuello hacia atrás, y durante la contracción unilateral, los gira hacia el lado correspondiente del músculo contraído.



RECTO LATERAL DE LA CABEZA

Se encuentra en la región posterior y superior del cuello, cubierto por los músculos de la nuca, representa el primer músculo intertransverso del cuello.

1. **INSERCIONES.** Se *origina por arriba*, en la apófisis yugular del occipital.
Se *inserta por abajo*, en la apófisis o proceso transverso del atlas.
2. **INERVACIÓN.** Nervios cervicales (C_1 - C_2).
3. **ACCIÓN.** Inclina la cabeza a su lado; con la contracción bilateral inclina la cabeza hacia delante y fija la cabeza sobre el atlas.

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

MÚSCULOS DE LA REGIÓN ANTERIOR DEL CUELLO
GRUPO MUSCULAR PROFUNDO MEDIO

A éste grupo pertenecen los músculos prevertebrales: largo del cuello, recto anterior de la cabeza y largo de la cabeza.

LARGO DEL CUELLO

Se localiza (en su segmento superior) por detrás del músculo largo de la cabeza o recto mayor anterior. Se encuentra adosado a las caras laterales de los cuerpos de las vértebras cervicales de forma triangular, con base hacia la línea media. Posee 3 fascículos: superior, medio e inferior.

1. **INSERCIONES.** Se extiende en toda la columna vertebral cervical y las cinco primeras vértebras torácicas. Presenta tres porciones:
 - a. **PORCIÓN OBLICUA SUPEROEXTERNA (SUPERIOR).** Se *origina por arriba*, en el tubérculo anterior del atlas y se *inserta por abajo*, en los tubérculos anteriores de las apófisis o procesos transversos de la III, IV, V y VI vértebras cervicales.
 - b. **PORCIÓN OBLICUA INFEROEXTERNA (INFERIOR).** Se *origina por abajo*, en los cuerpos de la II y III vértebras dorsales o torácicas y se *inserta por arriba*, en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la III, IV y V vértebras cervicales.
 - c. **PORCIÓN LONGITUDINAL O MEDIAL VERTICAL.** Se *origina por arriba*, en el tubérculo anterior del atlas y la cresta anterior del axis, y se *inserta por abajo*, en el cuerpo de las tres últimas vértebras cervicales y tres primeras vértebras dorsales o torácicas.
2. **INERVACIÓN.** Nervios cervicales ($C_1 - C_4$).
3. **ACCIÓN.** Inclina la porción cervical de la columna vertebral hacia delante y lateralmente, es sinergista de los músculos escalenos.

RECTO ANTERIOR DE LA CABEZA O RECTO ANTERIOR MENOR

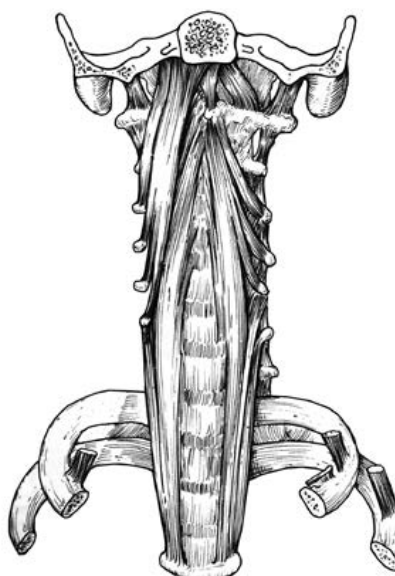
Es un músculo corto y plano, situado inmediatamente por debajo de la parte superior del músculo largo de la cabeza.

1. **INSERCIONES.** Se *origina por arriba*, en la cara inferior de la apófisis basilar. Se *inserta por abajo*, en la cara anterior de la apófisis o proceso transverso del atlas y en la cara anterior de sus masas laterales.
2. **INERVACIÓN.** Nervios cervicales ($C_1 - C_2$).
3. **ACCIÓN.** Inclina la cabeza hacia su lado; con la contracción bilateral inclina la cabeza hacia delante.

LARGO DE LA CABEZA O RECTO ANTERIOR MAYOR

Es un músculo largo, voluminoso y lateral. Ancho y plano por arriba y estrecho por debajo.

1. **INSERCIONES.** Se *origina por arriba*, en la cara inferior de la apófisis basilar del occipital, por delante del recto anterior de la cabeza. También, en la articulación petrooccipital y la porción petrosa del temporal, cerca del conducto carotídeo. Se *inserta por abajo*, a través de cuatro haces tendinosos que se fijan en los tubérculos anteriores de las apófisis o procesos transversos de la III, IV, V y VI vértebras cervicales.
2. **INERVACIÓN.** Nervios cervicales ($C_1 - C_2$).
3. **ACCIÓN.** Inclina la cabeza y la porción cervical de la columna vertebral hacia delante.



La arteria *subclavia* brinda irrigación al cinturón escapular o cingulo del miembro superior, al tórax, al cuello y al encéfalo. Se denomina de ésta manera por el trayecto subclavicular y retroclavicular.^[313]

Origen y Trayecto

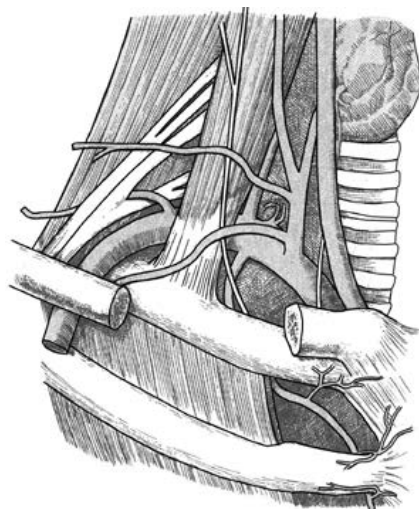
1. **A LA DERECHA.** Proviene del tronco braquiocefálico, en un punto que corresponde a la articulación esternoclavicular derecha.
2. **A LA IZQUIERDA.** Nace de la parte posterior del cayado o arco de la aorta; por detrás y la izquierda de la carótida primitiva o común izquierda.

Después de un corto trayecto intratorácico, la arteria subclavia izquierda tiene la misma disposición anatómica que la arteria subclavia derecha. Ambas discurren por la fosa o hueco supraclavicular, pasando sobre la primera costilla, entre los músculos escalenos anterior y medio. La arteria subclavia termina por debajo de la parte media de la clavícula (en el vértice de la axila). Se continúa con el nombre de arteria axilar.

Relaciones

Tomando como punto de referencia a los músculos escalenos, la arteria subclavia se relaciona:

1. **PORCIÓN PREESCALENICA O INTRAESCALENICA.**
 - a. **SEGMENTO INTRATORÁCICO DE LA SUBCLAVIA IZQUIERDA.** La arteria se encuentra en el mediastino posterior. Sus relaciones son:
 - i. **POR ATRÁS.** La columna vertebral dorsal o torácica y el conducto torácico.
 - ii. **POR DELANTE.** La arteria carótida primitiva o común izquierda. Entre ambas arterias se encuentra el nervio vago izquierdo y el tronco venoso o vena braquiocefálica izquierda.
 - iii. **POR DENTRO O MEDIALMENTE.** Sigue la pared lateral del esófago y se relaciona con el ángulo traqueoesofágico izquierdo (en éste punto se encuentra el nervio laríngeo superior o recurrente y los linfonodos satélites).
 - iv. **POR FUERA O LATERALMENTE.** La pleura mediastinal y el lóbulo o lobo superior del pulmón izquierdo.
2. **PORCIÓN O SEGMENTO PREESCALENICO COMÚN.**
 - a. **LIMITES DE LA REGIÓN (BASE DEL CUELLO).**
 - i. **ADELANTE.** La cara posterior de la articulación esternoclavicular.
 - ii. **ATRÁS.** La VII vértebra cervical.
 - iii. **ABAJO.** El vértice o domo pleural tapizado por la fascia endotorácica.
 - iv. **POR DENTRO O MEDIALMENTE.** El eje aerodigestivo.
 - b. **CONTENIDO.**
 - i. **ADELANTE.** El confluente o ángulo venoso de **Pirogof** o yugulosubclavio. Por detrás de la arteria pasan tres nervios, de adentro hacia fuera, son: 1) el vago, 2) el asa de **Vieussens** o de la subclavia del tronco simpático y 3) el nervio frénico. A la



313 Rouviere H. *Anatomía Humana.*, 9ª ed. Barcelona: Ed. Masson S. A. 1987. t. I, p. 223 - 233

derecha el vago se separa del nervio laríngeo inferior o recurrente (que asciende por detrás de la arteria, el asa del nervio laríngeo recurrente). El nervio frénico recibe una anastomosis simpática que pasa por debajo de la arteria. Por lo tanto se forman tres asas nerviosas en el lado derecho y dos en el lado izquierdo (falta el del nervio laríngeo recurrente).

- ii. **ATRÁS.** Porción superior del ganglio estrellado o estelar o cervicotorácico de la cadena simpática cervicodorsal. Más allá la raíz del octavo nervio cervical del plexo braquial y la arteria cervicointercostal
 - iii. **ARRIBA.** La arteria da origen a sus ramas ascendentes: la vertebral y el tronco tirobircervicoescapular.
 - iv. **ABAJO.** La arteria es cruzada por las asas nerviosas: 1) subclavia, 2) recurrente y 3) del frénico.
3. **PORCIÓN INTERSCALENICA.** Atraviesa el desfiladero de los músculos escalenos. Sus límites son:
- a. **ABAJO.** La primera costilla excavada en canal.
 - b. **ADELANTE.** El tendón del músculo escaleno anterior.
 - c. **ATRÁS.** El músculo escaleno medio.
 - d. **CONTENIDO.** En éste desfiladero, los troncos primarios (superior, medio e inferior) del plexo braquial discurren por detrás y arriba de la arteria subclavia. La arteria escapular posterior o descendente pasa entre los troncos primarios superior y medio. Hacia delante el escaleno anterior separa a la arteria subclavia de su vena y del nervio frénico. En ocasiones, el desfiladero resulta ser muy estrecho que la arteria subclavia es comprimida por los músculos escalenos (síndrome de los escalenos).
4. **PORCIÓN POSESCALENICA O EXTRAESCALENICA (SEGMENTO QUIRÚRGICO).** La arteria se hace más superficial y se localiza en la fosa supraclavicular mayor o triángulo omoclavicular o triángulo supraclavicular.

Distribución

Las ramas de la arteria subclavia son: 1) la arteria vertebral, 2) la arteria mamaria o torácica interna, 3) el tronco cervicointercostal o costocervical, 4) el tronco tirobircervicoescapular, y 5) la arteria escapular posterior o descendente. Las ramas se agrupan en: 1) ascendentes (vertebral y tiroidea inferior), 2) descendentes (mamaria o torácica interna e intercostal superior) y 3) externas (escapular superior, escapular posterior o descendente y cervical profunda).

ARTERIA VERTEBRAL

Origen y Trayecto

La arteria *vertebral* nace de la cara superior de la subclavia: 1) a la *derecha*, a un cm de la bifurcación del tronco arterial braquiocefálico y 2) a la izquierda, en la prolongación de la subclavia intratorácica. Discurre secuencialmente por: los forámenes de los procesos transversos hasta el axis, el foramen o agujero transversal del atlas, atraviesa la membrana occipitoatlóidea o atlantooccipital posterior, la duramadre e ingresa en los espacios subaracnoideos.

En éste trayecto intradural, ingresa en el cráneo por el agujero occipital, llega a la cara anterior del bulbo y se une con su homónima del lado opuesto para formar el *tronco basilar*.

Relaciones

- 1. **EN EL HUECO SUPRACLAVICULAR O FOSA SUPRACLAVICULAR MENOR.** Se localiza entre el músculo escaleno anterior (por *fuera*) y el músculo largo del cuello (por *dentro*). Pasa por delante y encima del ganglio estrellado o cervicotorácico del simpático cervical. El *nervio vertebral* que nace del ganglio estrellado o cervicotorácico, acompaña desde éste punto

ANATOMÍA HUMANA

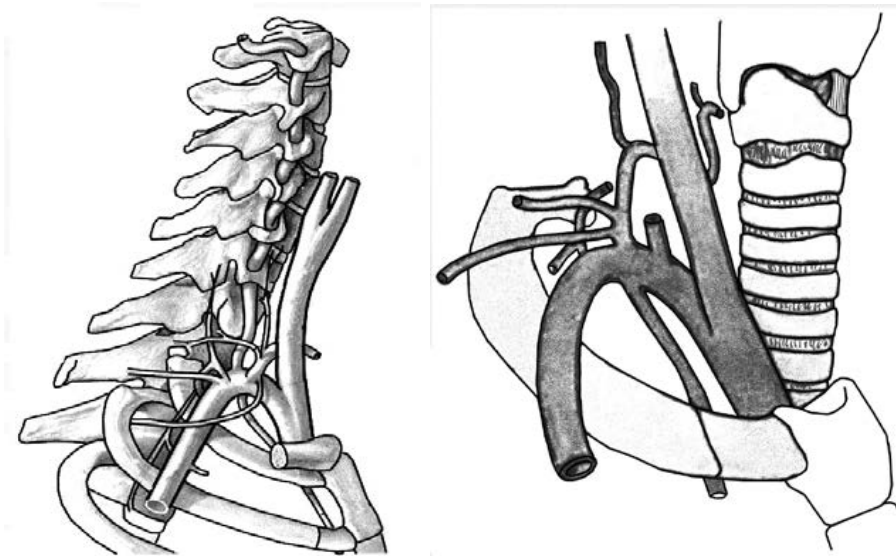
a la arteria. Ingresa en el foramen del proceso transversal a nivel del tubérculo anterior del proceso transversal de la VI vértebra cervical. Ascende por detrás de la vena vertebral y de la arteria carótida primitiva o común.

2. **EN EL FORAMEN DE LOS PROCESOS TRANSVERSOS.** Pasa por delante de las diversas raíces espinales cervicales medias. Se encuentra acompañada por las venas vertebrales (por fuera) y el nervio vertebral (por dentro y atrás).
3. **EN LA BASE DEL CRÁNEO.** Se localiza en el fondo del triángulo de **Tillaux**. Los límites de éste triángulo son: 1) *por abajo*, el músculo oblicuo mayor o superior de la cabeza, 2) *por fuera*, el músculo oblicuo menor o inferior y 3) *por dentro*, el músculo recto posterior mayor.
4. **EN EL CONDUCTO OCCIPITOVERTEBRAL.** La arteria vertebral pasa secuencialmente por delante del ligamento del ápice del diente (apófisis odontoides) y de las raíces espinales del nervio accesorio; por la cara lateral y luego la anterior de la médula oblonga (debajo del nervio hipogloso o XII par craneal).

Distribución

La arteria vertebral principalmente irriga a la médula espinal y al rombencéfalo (bulbo, protuberancia y cerebelo).

1. **RAMAS COLATERALES EN EL CUELLO.**
 - a. **RAMAS ESPINALES O RADICULARES.** Destinadas a la médula espinal e ingresan en él por los agujeros de conjunción.
 - b. **RAMAS MUSCULARES.** Para los músculos vecinos de la región de la nuca, al nivel del atlas.
2. **RAMAS COLATERALES EN LA CAVIDAD CRANEAL.**
 - a. **ARTERIA MENÍNGEA POSTERIOR.** Se ramifica en la fosa cerebelosa.
 - b. **ARTERIA ESPINAL POSTERIOR.** Se divide en dos ramas.
 - c. **ARTERIA ESPINAL ANTERIOR.** Junto a la anterior, irrigan al bulbo y a la médula cervical.
 - d. **ARTERIA CEREBELOSA INFERIOR Y POSTERIOR.** Irriga al cerebelo.
3. **TRONCO BASILAR.** Resulta de la unión de las dos arterias vertebrales, nacen:
 - a. **RAMAS COLATERALES.**
 - i. **ARTERIAS PROTUBERANCIALES.**
 - ii. **ARTERIAS LABERÍNTICA O AUDITIVAS INTERNAS.**
 - iii. **ARTERIAS CEREBELOSAS INFERIORES Y ANTERIORES.**
 - iv. **ARTERIAS CEREBELOSAS SUPERIORES.**
 - b. **RAMAS TERMINALES.** Son:
 - i. **CEREBRALES POSTERIORES.** Derecha e izquierda.



ARTERIA SUBCLAVIA: 1. ARTERIA VERTEBRAL, 2. TRONCO TIROICERVIESCAPULAR Y TORÁCICA INTERNA

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

ARTERIA TORÁCICA INTERNA O MAMARIA INTERNA

La arteria *torácica interna o mamaria interna* nace de la cara inferior de la subclavia. Desciende aplicada sobre la vertiente anterior de la cúpula pleural, por detrás de la vena subclavia y de la extremidad interna de la clavícula. Penetra en el tórax por detrás del primer cartílago costal y desciende paralelamente al borde lateral del esternón (15 mm). Termina bifurcándose en la extremidad anteromedial del 6° espacio intercostal.

Relaciones

1. **INICIO.** Inicialmente se localiza entre la vena subclavia (por delante) y dorso pleural (por detrás).
2. **TORÁCICA.** En el tórax, se localiza por delante de la pleura, de la fascia endotorácica, del músculo triangular del esternón o transverso del tórax; y por detrás de los cartílagos intercostales y de los músculos intercostales.
3. **SATÉLITES.** Es acompañada por una o dos venas y ganglios o nodos linfáticos paraesternales de la cadena mamaria o torácica interna.

Distribución

1. **RAMAS COLATERALES.**
 - a. RAMAS POSTERIORES. Destinados para el timo, el pericardio y al diafragma (*arteria pericardiofrénica* o diafragmática superior). Sigue el trayecto del nervio frénico.
 - b. RAMAS ANTERIORES O PERFORANTES. Cinco o seis ramas que irrigan la glándula mamaria.
 - c. RAMAS INTERNAS O ESTERNALES. Se ramifican en la cara posterior del esternón, irrigan al triangular del esternón.
 - d. RAMAS EXTERNAS O INTERCOSTALES ANTERIORES. Una para cada espacio. Se dirigen hacia fuera y se anastomosan con la intercostal aórtica correspondiente y su ramo inferior. Irrigan la pared torácica y la glándula mamaria.
2. **RAMAS TERMINALES.**
 - a. RAMA EXTERNA, MUSCULOFRÉNICA O TORACOFRÉNICA. Sigue las inserciones anterolaterales del diafragma. Se anastomosa con la frénica inferior (rama de la arteria aorta abdominal), con las dos últimas intercostales posteriores y la rama ascendente de la circunfleja ilíaca profunda. Da dos ramas intercostales anteriores para los espacios VII, VIII y IX.
 - b. RAMA INTERNA, EPIGÁSTRICA SUPERIOR O ABDOMINAL. Atraviesa la hendidura de **Larrey** o triángulo esternocostal en el ángulo condroxifoideo. Entra en la vaina del recto del abdomen y termina anastomosándose con la epigástrica inferior (rama de la arteria ilíaca externa),

TRONCO CERVICOINTERCOSTAL O COSTOCERVICAL

El *tronco cervicointercostal* nace de la cara posterior de la subclavia (a la altura de la mamaria o torácica interna). En su trayecto pasa por fuera del ganglio cervical inferior y a nivel del cuello de la I costilla se divide en: 1) la intercostal superior y 2) la cervical profunda).

1. **INTERCOSTAL SUPERIOR.** Nace de la cara posterior de la subclavia, cruza el cuello de las tres primeras costillas y la pleura, a nivel del tercer espacio intercostal emite los ramos: 1) *dorsoespinal* e 2) *intercostal propiamente dicho*.
2. **CERVICAL PROFUNDA.** Se dirige hacia atrás y discurre entre el cuello de la primera costilla y la apófisis o proceso transverso de la VII vértebra cervical, por encima del octavo nervio cervical. Termina irrigando al transverso espinoso y al complejo mayor.

El *tronco tirobicervicoescapular* nace de la cara superior de la subclavia. Se dirige hacia arriba y pronto se divide en cuatro:

1. **ARTERIA TIROIDEA INFERIOR.** Asciende hasta la vecindad del tubérculo anterior de la apófisis o proceso transversal de la VI vértebra cervical (Tubérculo de **Chassaignac**) y termina generalmente a un cm por debajo de éste. Discurre secuencialmente por dentro de las inserciones del escaleno anterior
 - a. RAMAS COLATERALES.
 - i. **RAMAS MUSCULARES.** Para los músculos: largo del cuello, constrictor inferior y escaleno anterior.
 - ii. **RAMAS TRAQUEALES.** Ramas traqueales que anastomosan con las bronquiales.
 - iii. **RAMAS ESOFÁGICAS.** Rama superior del esófago.
 - iv. **ARTERIA LARÍNGEA INFERIOR.** Asciende con el nervio laríngeo inferior o recurrente sobre la cara posterior de la laringe. Rodea el borde inferior del constrictor inferior de la faringe y la mucosa laríngea y termina distribuyéndose en dicho órgano.
 - b. RAMAS TERMINALES O GLANDULARES. La arteria tiroidea inferior se divide en la extremidad inferior del cuerpo de la glándula tiroides en:
 - i. **INFERIOR.** Sigue el borde inferior de la glándula y se anastomosa con su homónima del lado opuesto.
 - ii. **POSTERIOR.** Asciende sobre la cara posterior de la glándula y se anastomosa con la rama posterior de la tiroidea superior. Se introduce por debajo del constrictor inferior (área de **Killiam-Jamieson**) e irriga la mucosa y los músculos de la cara posterior de la laringe.
 - iii. **INTERNA O PROFUNDA.** Se localiza entre la tráquea y la glándula. Se ramifica en la cara interna de la glándula.
2. **ARTERIA CERVICAL ASCENDENTE.** Asciende por delante del escaleno anterior y medial al nervio frénico. Se extiende hasta las vértebras cervicales: cuarta, tercera o segunda. Sus ramas son:
 - a. RAMAS MUSCULARES. Destinado a los músculos escalenos y elevador de la escápula.
 - b. RAMAS ESPINALES. Ingresan en el canal raquídeo por los agujeros de conjunción.
3. **ARTERIA TRANSVERSA DEL CUELLO O CERVICAL TRANSVERSA.** Se dirige transversalmente hacia fuera, por delante de los escalenos, por delante o detrás del omohioideo, cruza el plexo braquial y alcanza la cara profunda del músculo trapecio; en éste punto la arteria, la vena y el nervio espinal o accesorio se unen formando de ésta manera el pedículo vasculonervioso principal de éste músculo.
4. **ARTERIA SUPRAESCAPULAR O ESCAPULAR SUPERIOR.** Luego de su origen se dirige hacia abajo, atrás y lateralmente. Se localiza por encima de la arteria subclavia y del plexo braquial, sigue el borde inferior del músculo omohioideo (músculo satélite). A nivel del borde superior de la escápula se encuentra con el nervio supraescapular (rama del plexo braquial). El nervio atraviesa la escotadura coracoidea o incisura de la escápula, debajo del ligamento coracoideo o ligamento transversal superior de la escápula; la arteria supraescapular junto a su vena pasan por encima de este ligamento. En la fosa supraespinosa pasa por debajo del músculo supraespinoso (al cual brinda irrigación), contornea el borde lateral de la espina de la escápula (bajo el ligamento espinoglenoideo) e ingresa en la fosa infraespinosa y termina en la cara profunda del músculo infraespinoso. Así mismo irriga al omóplato o escápula y forma parte del círculo arterial periescapular.

ARTERIA DORSAL DE LA ESCÁPULA O ESCAPULAR POSTERIOR

La *arteria dorsal de la escápula o escapular posterior* nace de la cara superior de la subclavia, a nivel del desfiladero escalénico o por fuera de éste. Se dirige hacia atrás y afuera entre los troncos superior y medio del plexo braquial. Discurre por la cara lateral de los escalenos medio

y posterior, luego se aplica a la cara profunda del músculo elevador de la escápula o angular del omóplato; alcanza el ángulo superior o superomedial del omóplato o escápula y desciende por su borde espinal (por delante de las inserciones de los músculos romboides) hasta el ángulo inferior de la escápula. Esta arteria es parte del círculo arterial periescapular, conjuntamente, con la supraescapular y subescapular

1. **RAMAS A LOS MÚSCULOS VECINOS Y AL PLEXO BRAQUIAL.**

- a. RAMA SUBTRAPEZOIDEA. Desciende bajo el trapecio, por dentro del nervio espinal.
- b. RAMAS INTERNAS. Para los músculos del dorso.
- c. RAMAS EXTERNAS. Para el subescapular, serrato mayor, supraespinoso e infraespinoso.

VENA SUBCLAVIA

La *vena subclavia* es continuación de la vena axilar, al unirse con la yugular interna forman el tronco venoso o vena braquiocéfálica y el ángulo venoso yugulosubclavio de Pirogof del lado correspondiente. Se inicia por delante de la arteria subclavia (frente al borde inferior del músculo subclavio) y termina por detrás de la articulación esternoclavicular.

1. **RELACIONES.** Son:

- a. POR FUERA O LATERAL DEL ESCALENO ANTERIOR. La vena se relaciona: (1) por *atrás*, con la arteria subclavia, que la separa de los troncos del plexo braquial; (2) por *delante*, con la clavícula y el músculo subclavio. Por abajo y por dentro, la vena se encuentra aplicada sobre el primer espacio intercostal.
 - b. POR DELANTE DEL ESCALENO ANTERIOR. La vena se encuentra aplicada sobre la primera costilla, se relaciona: (1) por *atrás* con la arteria subclavia por intermedio del tendón del músculo escaleno anterior y (2) por *delante* se encuentra cubierta por la clavícula y el músculo subclavio.
 - c. POR DENTRO O MEDIAL DEL ESCALENO ANTERIOR. Se apoya sobre el *septum* cervicodorsal o torácico (domo o cúpula pleural). La arteria se encuentra por arriba y detrás de la vena. Ambos vasos se encuentran separados por las tres asas nerviosas: del frénico, asa del simpático o de **Viessens** y del vago con el asa del nervio laríngeo recurrente a la derecha.
2. **VENAS AFLUENTES.** Son: la vena yugular externa, la vena yugular anterior y las venas intercostales superiores. En su **terminación** recibe: 1) a la *derecha*, el conducto linfático derecho o gran vena linfática y 2) a la *izquierda*, el conducto torácico.
3. **ANASTOMOSIS.** Se anastomosa con las venas: yugular anterior, yugular externa, redes venosas periescapulares, venas superficiales del cuello y de la cara y venas contralaterales.

GRAN VENA LINFÁTICA

La gran vena linfática es un tronco de corto trayecto, con una longitud aproximada de 1 cm que una vez se encuentra como una sola estructura; Se forma por la confluencia de los troncos colectores procedentes:

1. **DE LA MITAD DERECHA DE LA CABEZA Y EL CUELLO.** Tronco yugular derecho.
2. **DEL MIEMBRO SUPERIOR DERECHO.** Tronco subclavio derecho.
3. **DE LA MITAD DERECHA DEL TÓRAX.** Tronco bronquiomedistínico derecho.

PLEXO BRAQUIAL

El plexo *braquial*, está conformado por la anastomosis de las ramas anteriores o ventrales de los cuatro últimos nervios cervicales (C₅, C₆, C₇ y C₈) y del primer nervio dorsal o torácico (T₁). Su constitución es de la siguiente manera:^[314]

ANATOMÍA HUMANA

1. **PRIMER TRONCO PRIMARIO O SUPERIOR.** Formado por la rama anterior del V y VI cervical (C_5 , C_6).
2. **SEGUNDO TRONCO PRIMARIO O MEDIO.** Formado por la rama anterior de la VII cervical (C_7).
3. **TERCER TRONCO PRIMARIO O INFERIOR.** Formado por la rama anterior del VIII cervical y I dorsal. (C_8 , T_1).

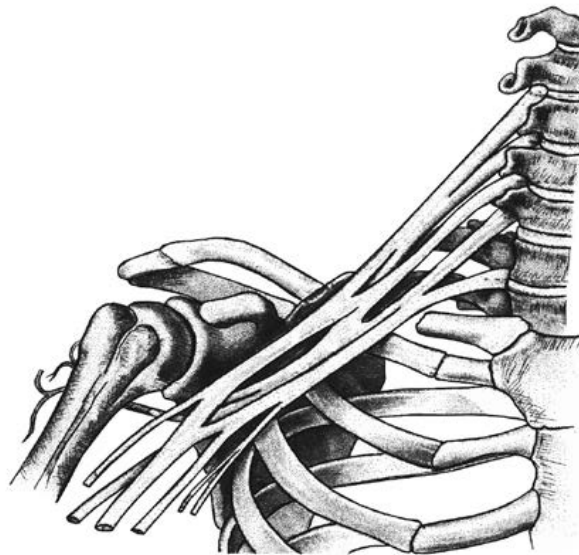
Los troncos secundarios se forman de la siguiente manera:

1. **TRONCO SECUNDARIO ANTEROEXTERNO O LATERAL.** Formado por la unión de las ramas anterior del primer y segundo tronco primario.
2. **TRONCO SECUNDARIO ANTEROINTERNO O MEDIAL.** Formado por la rama anterior del tercer tronco primario
3. **TRONCO SECUNDARIO POSTERIOR.** Formado por las ramas posteriores de los tres troncos primarios.

Situación y Relaciones

El plexo braquial, tiene el aspecto de un triángulo; correspondiendo su **base** a las cuatro últimas vértebras cervicales y a la primera vértebra dorsal o torácica y su **vértice** se encuentra en la región axilar.

1. **SUPRACLAVICULAR (CUELLO).** En éste punto, se encuentra primeramente entre los escalenos anterior y medio; los tres troncos superior, medio e inferior se unen por detrás del escaleno anterior y por delante de los escalenos medio y posterior. Más lejos recubre el primer espacio intercostal y la parte superior del músculo serrato anterior o mayor. Está cubierto por la aponeurosis o fascia cervical, el omohioideo, el cutáneo, el esternocleidomastoideo y la piel. La arteria subclavia pasa sobre la primera costilla, por delante de la parte inferior del plexo.
2. **CLAVICULAR (VÉRTICE DE LA AXILA).** A éste nivel, el plexo se encuentra separado de éste hueso por el músculo y los vasos subclavios. Está representado por los tres troncos secundarios, que están ubicados por detrás y por fuera de la arteria.



29º Lección

Segunda Parte Pares Craneales

Cuello. Pares craneales:

- Nervios: Pares IX, X, XI, XII, plexo cervical y cadena simpática cervical

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir el origen real y aparente de los pares craneales IX, X, XI y plexo cervical.
- Identificar y describir los ramos colaterales y terminales de los pares craneales IX, X, XI, XII y plexo cervical.

Tarea :

1. Dibujar el origen real y aparente de los pares craneales IX, X, XI y XII.
2. Indicar las ramos colaterales de los pares craneales IX, X y XII
3. Dibujar el plexo cervical y sus ramas.
4. Indicar que síntomas se produce en las lesiones de los pares craneales IX, X, XI y XII.

Pares Craneales

Los *nervios craneales* son en número de doce pares, según el orden de emergencia en la superficie del encéfalo y su orden de salida de la cavidad craneal. En éste apartado describiremos los cuatro últimos pares.

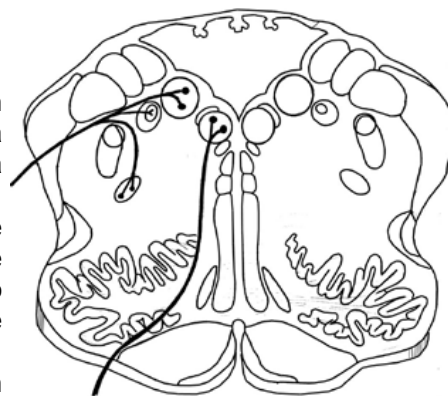
PAR IX – NERVIO GLOsofaríngeo

El nervio *glossofaríngeo* (gr. **glóssa** = lengua, **phárynx** = faringe) es un nervio mixto, formado por cuatro fibras: 1) fibras **motoras** para los músculos de la lengua y constrictores de la faringe, 2) fibras **vegetativas** para la secreción de las glándula salival, la parótida, 3) fibras **sensoriales** gustativas y 4) fibras **sensitivas** de la caja del tímpano, trompa auditiva y la mucosa faríngea.^[315]

Origen Real y Aparente

1. ORIGEN REAL.

- a. FIBRAS MOTORAS. Estas fibras se originan en el núcleo **ambiguo** de la médula oblonga o bulbo raquídeo. Inervan a los músculos de la faringe y parte de la lengua.
- b. FIBRAS VEGETATIVAS. Son fibras que se originan en el núcleo **salival inferior** que se encuentra a nivel del ala gris del piso del cuarto ventrículo. Son fibras parasimpáticas que inervan a la glándula parótida.
- c. FIBRAS SENSITIVA-SENSORIALES. Se originan en los receptores periféricos y convergen a dos ganglios situados en el trayecto del glossofaríngeo: 1) el ganglio nudoso o superior de **Ehrenritte** y 2) el ganglio inferior o petroso de **Andersch**, que se coloca en la fosita petrosa del borde posterior de la porción petrosa del temporal; de estos ganglios, las fibras se dirigen a los núcleos: espinal del trigémino y el tracto o haz solitario.^[316]
 - i. FIBRAS SENSITIVAS. Inervan la mucosa de la faringe, la trompa auditiva, las celdas aéreas mastoideas y la caja del tímpano, estas fibras hacen estación en el ganglio superior o petroso de **Ehrenritte** y se dirigen al bulbo, al núcleo sensitivo **espinal** del trigémino.
 - ii. FIBRAS SENSORIALES. Recogen las sensaciones gustativas del tercio posterior de la mucosa lingual, las fibras hacen estación en el ganglio inferior o petroso de **Andersch** y se dirigen al bulbo, al núcleo del haz **solitario**.
Fibras sensoriales del corpúsculo y seno carotídeo, estas fibras hacen estación en ganglio nudoso y se dirigen al núcleo del haz **solitario**.



2. **ORIGEN APARENTE.** Las fibras motoras, vegetativas y sensitivas fusionadas salen por cinco o seis filetes del surco posterolateral (retroolivar) de la médula oblonga, entre el fascículo lateral y el cuerpo restiforme, superiores al vago e inferiores al vestibulococlear.

Trayecto

Desde la médula oblonga, el glossofaríngeo se dirige hacia delante y afuera y sale del cráneo por el agujero rasgado o lacerado posterior o yugular. Se acoda entonces en ángulo recto y desciende describiendo una curva cóncava anterior y superior hasta la base de la lengua conjuntamente su músculo satélite el estilogloso.

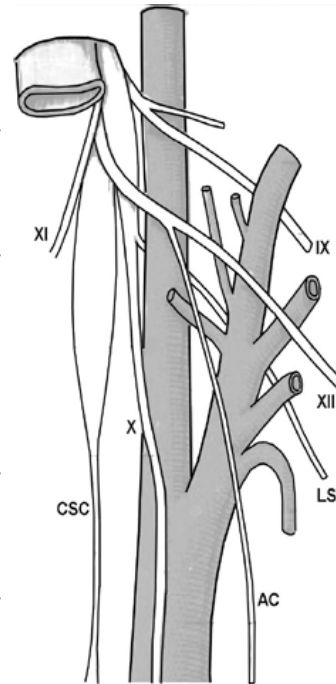
315 Snell R. *Neuroanatomía Clínica*. 4º ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 1999, p. 540 - 451

316 Afifi A. Bergman R. *Neuroanatomía Funcional*. 2º ed. México: Ed. MacGraw-Hill; 2006, p. 91

ANATOMÍA HUMANA

Relaciones^[317]

1. **CAVIDAD CRANEAL.** El nervio glosofaríngeo se encuentra envuelto por las meninges (piamadre), cursa entre el flóculo del cerebelo, plexo coroideo y el tubérculo occipital, y sale por el foramen lacerado o rasgado posterior o yugular.
2. **FORAMEN RASGADO POSTERIOR O YUGULAR.** El glosofaríngeo se encuentra en la parte anterior del foramen rasgado posterior, y lateral al seno petroso inferior; anterior a los nervios vago y accesorio-espal, separado de ellos por un tabique fibroso y separado de la vena yugular interna por el ligamento yugular. A este nivel presenta los ganglios superior nudoso e inferior o petroso.
3. **EN EL CUELLO.** El nervio glosofaríngeo inicialmente se sitúa en el espacio retroestíleo, posterior a la carótida interna, luego, cruza la cara lateral de dicha arteria, dejando por detrás al vago y al espinal, del cual está separado por el seno petroso inferior y después por la vena yugular interna. Anterior a la carótida interna, el nervio, cruza la cara lateral del músculo estilofaríngeo y se aplica al constrictor superior de la faringe; permaneciendo en contacto con este músculo.
4. **PARATONSILAR.** Llega a la base de la lengua siguiendo primero el borde posterior, después la cara profunda del músculo estilogloso (músculo satélite), se aplica a la pared faríngea y cruza la parte interna de la amígdala y la arteria palatina ascendente. Se introduce entre el constrictor superior y medio, para luego continuar debajo de la mucosa de la lengua, en donde termina.

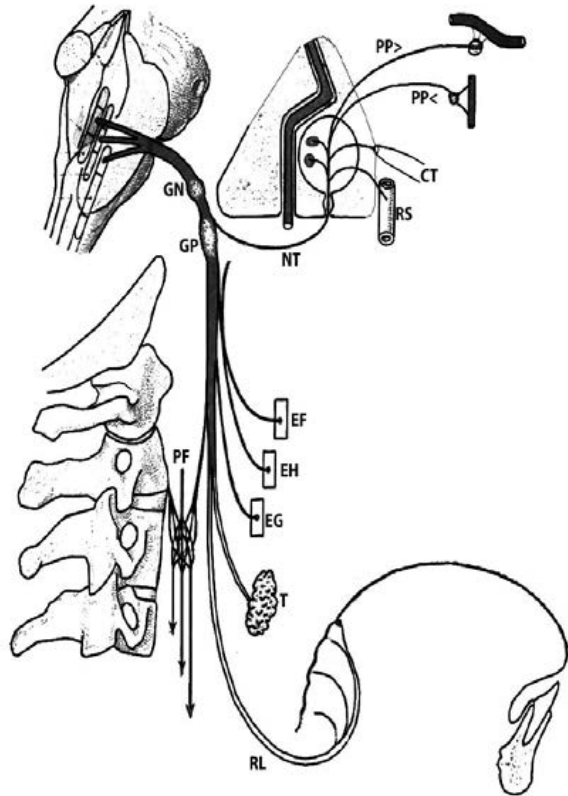


Distribución

1. **RAMOS COLATERALES.**
 - a. **RAMO COMUNICANTE CON EL FACIAL O ASA DE HALLER.** Ramo probablemente sensitivo se anastomosa con el nervio facial.
 - b. **NERVIO TÍMPÁNICO DE JACOBSON.** Contiene fibras sensitivas y vegetativas, nace de la cara lateral del ganglio inferior o petroso, se dirige hacia la caja del tímpano por el conducto tímpanico de **Jacobson** que se encuentra en el borde de la fosa yugular y del conducto carotídeo. Cursa por el surco labrado en el promontorio. Se divide:
 - i. **RAMOS POSTERIORES.** Dos ramos sensitivos, para la mucosa que rodea las fositas de la ventana redonda o coclear, la ventana oval o vestibular y la cara interna del tímpano.
 - ii. **RAMOS ANTERIORES.** Son dos:
 1. **TUBÁRICO (SENSITIVO).** Terminan en la mucosa de la trompa auditiva de Eustaquio,
 2. **CAROTICOTÍMPÁNICO (SIMPÁTICO).** Proveniente del plexo simpático pericarotídeo.
 - iii. **RAMOS SUPERIORES.** Dos ramos vegetativos parasimpáticos. Los nervios petrosos atraviesan la pared superior de la cavidad timpánica.
 1. **NERVIO PETROSO PROFUNDO MAYOR.** El nervio petroso profundo mayor se une al petroso superficial mayor del facial para formar el nervio vidiano o del conducto pterigoideo, que termina en el ganglio pterigopalatino o esfenopalatino de **Meckel**.
 2. **PETROSO PROFUNDO MENOR.** El nervio petroso profundo menor se anastomosa con el petroso superficial menor, atraviesa el orificio rasgado anterior o el innominado del **Arnold** y termina en el ganglio ótico de **Arnold**, a través del nervio auriculotemporal e inervan la parótida.
 - c. **RAMOS DEL SENO CAROTÍDEO O NERVIO DE HERING O INTERCAROTÍDEO DE CASTRO.** Ramos sensoriales, generalmente son dos, descienden sobre la carótida interna y formar,

junto con el simpático y el vago, el plexo carotídeo común, inerva el seno y el *glomus* carotídeo que son quimiorreceptores y barorreceptores que regulan los niveles de CO₂ en la sangre y la presión arterial respectivamente. Las fibras aferentes llegan al núcleo solitario.

- d. **RAMOS FARÍNGEOS.** Ramos motores y sensitivos, en número de dos a tres, se dirigen a la pared lateral de la faringe con los ramos faríngeos del vago y del simpático forman el plexo faríngeo de **Haller**. De éste plexo nacen ramos para los músculos constrictores y palatofaríngeo, la mucosa y los vasos de la faringe.
- e. **NERVIO DEL ESTILOFARÍNGEO.** El nervio motor del estilofaríngeo se desprende del glossofaríngeo cerca del borde posterior de dicho músculo, al cual penetra por su cara lateral.
- f. **NERVIO DEL ESTILOHIOIDEO.** Ramos para el estilohioideo y el vientre posterior del digástrico
- g. **NERVIO DEL ESTILOGLOSO.** Este ramo motor nace inferior al precedente e inerva el músculo estilogloso.
- h. **RAMOS TONSILARES.** Los ramos tonsilares sensitivos y motores, nacen de glossofaríngeo al nivel de la tonsila o amígdala y forman el plexo tonsilar. Que inervan la tonsila o amígdala palatina, los pilares anterior y posterior y sus músculos, palatogloso y palatofaríngeo (y amigdalogloso).
2. **RAMOS TERMINALES.** Inervan la base de la lengua: la mucosa, las papilas circunvaladas o caliciformes y el surco terminal, estos ramos son sensoriales y recogen las sensaciones gustativas de la base de la lengua y de las papilas circunvaladas.



Anastomosis

Se anastomosan con los ramos comunicantes que unen el vago y el simpático en la pared lateral de la faringe y alrededor de las carótidas. Con el facial a través del ramo comunicante o asa de Haller. Además, con el ganglio cervical superior de simpático.

Anatomía Funcional del Nervio Glossofaríngeo

El nervio glossofaríngeo es un nervio motor, vegetativo, sensitivo y sensorial. El ramo **motor** inerva los músculos de la faringe y parte de la lengua. Su ramo **sensitivo** inerva: la mucosa faríngea, la caja del tímpano, de la trompa auditiva de Eustaquio y la tonsila. Su ramo **vegetativo** inerva: la glándula parótida para la secreción de saliva. Y su nervio gustativo, percibe los sabores dulce y amargo, es en particular nervio gustativo de los adultos. Participa en el origen de los reflejos de deglución y nauseosos junto con el vago.

ANATOMÍA HUMANA

El nervio glossofaríngeo es un *quimiobaroregulador*. En efecto, regula la presión arterial, y los niveles de anhídrido carbónico (CO₂) cuyas variaciones son percibidas en el seno y glomus carotídeo y las vías aferentes se dirigen al núcleo solitario y comisural.

Lesión del Nervio

Las lesiones unilaterales del nervio glossofaríngeo se manifiesta por los signos siguientes:

- Pérdida del reflejo nauseoso homolateral. El reflejo se produce por estimulación de la pared posterior de la faringe, el área amigdalina o la base de la lengua. En condiciones normales, la retracción de la lengua se acompaña de elevación y constricción de la musculatura faríngea.
- Pérdida del reflejo carotídeo homolateral.
- Pérdida del gusto en el tercio posterior homolateral de la lengua.
- Pérdida de la sensibilidad dolorosa en el tercio posterior de la lengua y la caja del tímpano y su trompa.
- Desviación de la úvula al lado sano.
- Neuralgia del glossofaríngeo. Se caracteriza por dolor paroxístico intenso en la garganta, la parte posterior de la lengua y el oído interno.

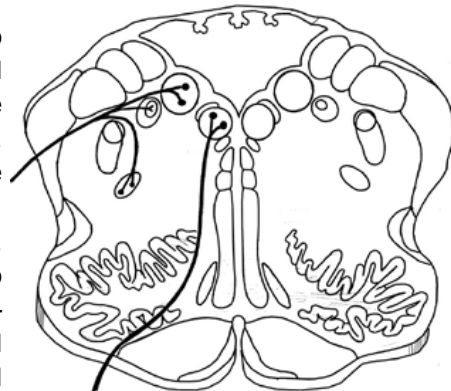
PAR X – NERVIO VAGO

El nervio *vago* o *neumogástrico* (lat. **vagus** = errante) es un nervio mixto, contiene: 1) fibras **motoras** para el músculo cricotiroides, 2) fibras **vegetativas** para tracto digestivo, 3) fibras **sensoriales** gustativas y receptoras, 4) fibras **sensitivas** la mucosa faríngea. Por su gran recorrido, desde el tronco encefálico hasta el colon transverso, se le denomina como nervio errante.^[318]

Origen Real y Aparente

1. ORIGEN REAL.^[319]

- FIBRAS MOTORAS. Las fibras motoras del vago proceden del núcleo **ambiguo** (núcleo **ventral del vago**) situado inferiormente al núcleo de origen de las fibras motoras del glossofaríngeo. Inervan al músculo cricotiroides, al elevador de velo del paladar y la úvula.
- FIBRAS VEGETATIVAS. Las fibras vegetativas, visceromotoras, tienen su origen en el núcleo **dorsal del vago** de **Muller** o **cardio-neumogastroentérico**, que se encuentra a nivel del ala gris o trígono del nervio vago, del piso del cuarto ventrículo o fosa romboidal.
- FIBRAS SENSITIVAS. Las fibras sensitivas provenientes de los receptores periféricos situados en el oído externo y membrana timpánica, confluye al **ganglio superior o yugular**. Este ganglio está situado en el trayecto del vago, está a la altura del agujero yugular. De este ganglio, las fibras se dirigen al bulbo, al **núcleo espinal** del trigémino.
- FIBRAS SENSORIALES Y SENSITIVAS VISCERALES.
 - GUSTATIVAS**. Las fibras sensoriales recogen las sensaciones gustativas de la región posterior al surco terminal de la lengua, y se dirigen al **ganglio inferior o plexiforme**. El ganglio está situado en el trayecto del vago, inferior a la base del cráneo, es el más voluminoso y fusiforme y mide de 1 a 2 cm. de longitud. De este ganglio, fibras se dirigen al o **núcleo del tracto o haz solitario**.



318 Snell. Richard S. *Neuroanatomía Clínica*. Op. Cit., p. 452 – 453.

319 Affi A. Bergman R. *Neuroanatomía Funcional*. Op. Cit., p. 89-90

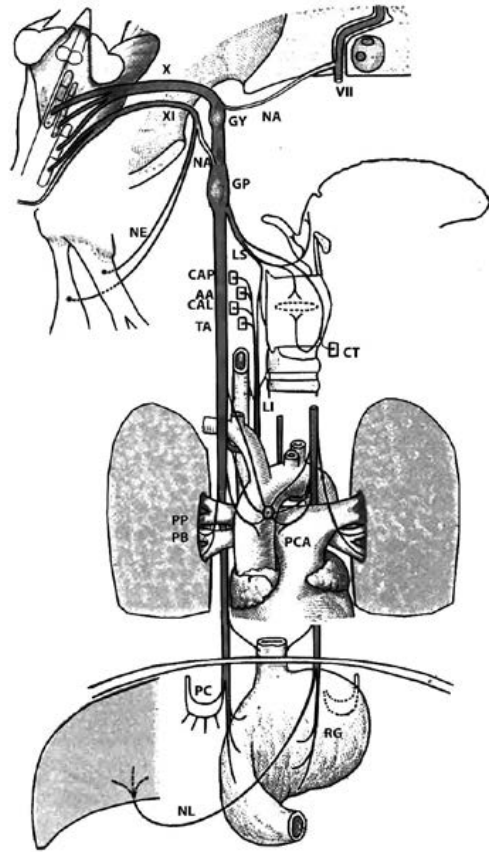
- ii. **VISCEROSENSITIVAS.** Las fibras viscerosensitivas provenientes de la mucosa faríngea y laringe, tracto respiratorio, cardíaco, digestivo y renoureteral, hacen estación en el **ganglio inferior o plexiforme** y terminan en un núcleo viscerosensitivo contiguo a la parte medial del **núcleo del tracto o haz solitario**.
2. **ORIGEN APARENTE.** El vago, constituido por fibras motoras, vegetativas, sensitivas y sensoriales, emerge mediante seis a ocho filetes radiculares principales del surco posterolateral de la médula oblonga, caudal al glossofaríngeo y craneal a la raíz bulbar del accesorio.

Trayecto

Los haces radiculares se unen en un cordón nervioso que se dirige hacia delante, al foramen rasgado o lacerado posterior o yugular, y sale de la cavidad craneal. El vago desciende enseguida casi verticalmente, atraviesa el cuello, tórax y penetra en el abdomen, donde termina.

Relaciones^[320]

1. **CAVIDAD CRANEAL.** En la cavidad craneal, el nervio vago está envuelto por las meninges (aracnoides). Pasa entre el tubérculo occipital y el flóculo del cerebelo, a continuación cruza al glossofaríngeo y se introduce en el foramen rasgado posterior o yugular.
2. **FORAMEN RASGADO POSTERIOR.** En el foramen rasgado posterior o yugular, el vago es anterior al XI par y ambos nervios están separados del bulbo superior de la vena yugular interna por un tabique osteofibroso (ligamento yugular). El vago también está separado del glossofaríngeo por otro tabique fibroso y el seno petroso inferior.
3. **BASE DEL CRÁNEO.** De la base del cráneo al cuello, el vago cursa el espacio laterofaríngeo (maxilofaríngeo) o retroestíleo, posterior a la carótida interna y a la yugular interna, en el ángulo diedro o canal formado por ambos vasos. tiene relaciones íntimas con el glossofaríngeo, el espinal-accesorio, el hipogloso y el tronco simpático.
4. **CUELLO.** En el cuello, el vago continúa su trayecto posterior a los grandes vasos. El nervio y los vasos están contenidos en la vaina o conducto carotídeo del cuello.
5. **TÓRAX.** En el tórax, las relaciones del vago son diferentes a la derecha y a la izquierda.
 - a. **A LA DERECHA.** El nervio vago atraviesa la cara lateral de la arteria carótida común, pasa entre la arteria subclavia y el ángulo venoso yuguloclavio de **Pirogoff**, Cursa enseguida la cara lateral del tronco braquiocefálico, sigue a lo largo de la cara derecha de la tráquea, desciende medialmente al arco de la vena álgos y después, sigue, posterior al bronquio derecho. Se disgrega y da los ramos comunicantes que contribuyen a formar el plexo pulmonar. Luego descienden por el lado derecho y por la cara posterior del esófago, estos ramos comunicantes forman un plexo esofágico de mallas muy alargadas.



ANATOMÍA HUMANA

- b. A LA IZQUIERDA. El vago desciende por la cara lateral de la carótida común izquierda, alejado de la arteria subclavia, hasta el arco de la aorta, y después cruza sobre la cara anterolateral de la porción horizontal del cayado de la aorta, en un trayecto oblicuo inferior y posterior llega al pedículo pulmonar. El vago desciende luego posterior al bronquio izquierdo y anterior a la aorta torácica, a cierta distancia del pulmón y del esófago. Similar al vago derecho, el vago izquierdo se disocia detrás del pedículo y forma un plexo pulmonar. Por debajo, el nervio discurre primero sobre el lado izquierdo y después cruza la cara anterior del esófago, donde forma un plexo esofágico similar al del vago derecho. Los dos vagos se reconstituyen normalmente en un solo tronco cuando atraviesan el diafragma, pasando por el hiato esofágico.
6. **CAVIDAD ABDOMINAL.**
- a. A LA IZQUIERDA. El vago está aplicado sobre la cara anterior del esófago, da ramos terminales hepáticos, el nervio de **Latarjet** y los ramos gástricos.
 - b. A LA DERECHA. El vago desciende posterior al esófago y cubre con sus ramos la cara dorsal del estómago. Se considera como el ramo terminal de este nervio, pasa posterior a la bolsa omental y va al ganglio celíaco derecho, donde forma en el lado derecho la *asa memorable de Wrisberg* y en lado izquierdo el *asa de Laignel-Lavastine*.

Distribución

1. **RAMOS CERVICALES.** Son:
- a. RAMO MENÍNGEO. Este ramo es sensitivo, se desprende del ganglio superior en el agujero yugular, regresa al cráneo y se distribuye en la duramadre próxima al agujero yugular.
 - b. RAMO AURICULAR. O nervio de **Arnold**, comunicante de la fosa yugular. Ramo sensitivo, nace del ganglio superior, cruza la cara lateral de la fosa yugular y penetra por el conductillo mastoideo que lo conduce al conducto facial, donde se une con el facial. Inerva la porción ósea del conducto auditivo externo y la membrana timpánica
 - c. RAMOS FARÍNGEOS. Ramos sensitivos y motores, de uno a tres, se desprenden a nivel del ganglio plexiforme y terminan en la pared lateral de la faringe, pasando por delante de la carótida común. Contribuyen a formar el plexo faríngeo de **Haller**. El vago participa en la inervación del músculo constrictor inferior y de la mucosa faríngea, inerva también los músculos del velo del paladar (elevador del velo, palatogloso, palatofaríngeo y ácidos de la úvula, a través del nervio palatino menor), excepto el músculo tensor del velo del paladar o periestafilino externo, inervado por el nervio mandibular del trigémino.
 - d. NERVIO LARÍNGEO SUPERIOR. Nace de la extremidad inferior del ganglio inferior y se dirige hacia abajo, medial y anterior a la carótida interna, y llega a la pared faríngea. Cruza la cara medial de la carótida externa pasando por debajo de la arteria lingual. Cerca del asta mayor del hueso hioides, el nervio se divide en dos ramos terminales, uno interno y otro externo.
 - i. **RAMO INTERNO.** Sensitivo, pasa inferior al asta mayor del hueso hioides y discurre sobre la membrana tirohioidea, primero posterior al músculo tirohioideo y después entre dicho músculo y la membrana. Perfora la membrana tirohioidea juntamente con la arteria laríngea superior. En la mucosa se divide en: 1) ramos **anteriores** para la mucosa de la epiglotis y de la porción vecina de la base de la lengua; 2) ramos **medios** para la mucosa de la porción supraglótica de la laringe, y 3) ramos **posteriores** para la mucosa faríngea que cubre la cara posterior de la laringe, se anastomosa con el ramo posterior del nervio laríngeo recurrente (asa de **Galeno**).
 - ii. **RAMO EXTERNO.** Motor y sensitivo, llamado también nervio laríngeo externo, desciende a lo largo la inserción anterior del constrictor inferior de la faringe, inerva el cuerpo tiroideos y el músculo cricotiroideo, perfora enseguida la membrana cricotiroidea y se agota en la mucosa del ventrículo laríngeo y de la porción infraglótica de la laringe.

- e. RAMOS CAROTÍDEOS. Estos ramos sensoriales, nacen a nivel del ganglio plexiforme o del nervio laríngeo superior y se dirigen al corpúsculo o *glomus* (quimiorreceptor) y seno carotídeo (barorreceptor), uniéndose a los ramos carotídeos del glossofaríngeo.
 - f. RAMOS CARDIACOS CERVICALES SUPERIORES. Ramos parasimpáticos, en número de dos. Nacen del vago cervical a diferentes niveles, descienden lateral y anterior a la carótida común, siguen descendiendo por el tronco braquiocefálico para terminar en el plexo cardíaco.
2. **RAMOS TORÁCICOS.** Ramos motores, parasimpáticos y viscerosensitivos. Son:
- a. NERVIOS LARÍNGEO INFERIOR O RECURRENTES. Sensitivo y motor.
 - i. **LARÍNGEO INFERIOR DERECHO.** Se desprende del vago por delante de la arteria subclavia. Rodea la arteria pasando por debajo y después posterior a ella, y llega por un trayecto oblicuo hasta el surco que forman a la derecha la tráquea y el esófago para ascender por este canal hasta la laringe.
 - ii. **LARÍNGEO INFERIOR IZQUIERDO.** Se desprende del vago izquierdo a la altura de la cara inferior del arco de la aorta. Forma el asa que rodea por su concavidad superior la porción horizontal del arco de la aorta. El nervio se relaciona a este nivel con el llamado nódulo linfático del ligamento arterioso (del asa del recurrente) (nódulos linfáticos del tórax). El laríngeo inferior izquierdo se dirige hacia la laringe, aplicado sobre la cara anterior esófago y a la izquierda de la tráquea.
En su trayecto ascendente, los nervios laríngeos inferiores o recurrentes están contenidos en la lámina pretraqueal y se relacionan con los nódulos linfáticos pretraqueales. En la extremidad inferior del lóbulo de la glándula tiroidea, los dos nervios laríngeos inferiores adquieren relaciones muy variables con la arteria tiroidea inferior. Al llegar a la extremidad superior de la tráquea, se introducen profundos al constrictor inferior de la faringe y penetran bajo la mucosa que reviste los procesos piriformes.
Terminan dando ramos motores destinados a todos los músculos de la laringe, excepto el cricotiroides. Y un ramo sensitivo anastomótico para formar el asa de **Galeno**. Se debe hacer notar que las fibras motoras de este nervio provienen de la rama interna del XI par o accesorio.
En su trayecto, cada nervio laríngeo recurrente suministra ramos colaterales que son: 1) ramos **CARDIACOS MEDIOS** que nacen del asa del laríngeo recurrente y terminan en el plexo cardíaco. En su segmento ascendente suministra ramos: 2) **TRAQUEALES**, 3) ramos **ESOFÁGICOS** y 4) ramos **FARINGEOS** para el constrictor de la faringe.
 - b. RAMOS CARDIACOS TORÁCICOS. Estos filetes nerviosos parasimpáticos, se desprenden del vago por debajo del origen del laríngeo inferior y se distribuyen en el plexo cardíaco.
 - c. RAMOS PULMONARES. Estos ramos parasimpáticos nacen del vago cuando pasan por detrás de los bronquios (o de los cardiacos torácicos), se ramifican en la tráquea y al pedículo pulmonar, se comunican entre sí y penetran en los pulmones con los bronquios y los grandes vasos del pedículo. Así forman el plexo pulmonar.
 - d. RAMOS BRONQUIALES. El vago por detrás de los bronquios emite numerosos ramos parasimpáticos que se comunican entre sí y con los del lado opuesto. Con los ramos procedentes del plexo cardíaco y también con los ramitos que se desprenden de los cinco primeros ganglios torácicos del tronco simpático. Del plexo pulmonar salen los filetes traqueales, esofágicos, pericárdicos y los ramos nerviosos destinados a los pulmones.
 - e. RAMOS ESOFÁGICOS. Nacen en la parte superior del tronco de los vagos y en la parte inferior del plexo esofágico (parasimpático) que inervan al órgano.
3. **RAMOS ABDOMINALES.**
- a. VAGO DERECHO. Emite al principio cuatro o cinco ramos gástricos (parasimpáticos), que se ramifican en la cara posterior del estómago. Emite enseguida un ramo que termina en la extremidad medial del ganglio celiaco derecho y forma, con este ganglio y con el esplácnico mayor derecho, el *asa nerviosa memorable* de **Wrisberg**. Se desprende también un pequeño filete nervioso que termina en la extremidad interna del ganglio celiaco izquierdo formando el *asa memorable* de **Laignel-Lavastine**. Se anastomosa con el plexo mesentérico superior y finalmente termina en el plexo aortorenal.

ANATOMÍA HUMANA

- b. VAGO IZQUIERDO. Se divide en cinco o seis ramos (parasimpáticos), recibe algunos filetes nerviosos comunicantes del plexo gástrico y se distribuye en la cara anterior del estómago. El vago izquierdo emite a la altura del cardias, 3 o 4 ramos gastrohepáticos (nervio de la curvatura menor de **Latarjet**), que inervan la pared anterior y posterior del estómago, los ramos hepáticos se introduciéndose en la parte superior del omento menor y termina en el plexo nervioso hepático, en la extremidad izquierda del porta hepático.

Anastomosis

El vago se comunica: 1) con el vago homólogo, 2) con el ramo interno del XI par o accesorio, 3) con el glossofaríngeo, mediante el plexo faríngeo y el plexo carotídeo; 4) con el tronco simpático, mediante ramos que van del ganglio inferior, al ganglio cervical superior, y también mediante los plexos: faríngeo, carotídeo, pulmonar, cardíaco y celiaco; por último, con el facial mediante el ramo auricular.

Forma el plexo celiaco que inervan, a través de sus vasos arteriales, el hígado, el bazo y parte del duodeno, El ganglio mesentérico que inerva el intestino delgado y mitad derecha del intestino grueso. Y el plexo aortorenal que inerva al riñón y el uréter.

Territorio Funcional del Nervio Vago

El vago (nervio errante) tiene un amplio territorio de inervación a través de sus fibras motoras, vegetativas, sensitivas y sensoriales.

El ramo **motor** inerva al músculo cricotiroideo y con el glossofaríngeo a través del plexo faríngeo los músculos de la faringe y del velo del paladar. Con el accesorio inerva el resto de los músculos de la laringe.

El ramo **sensitivo** conduce la **sensibilidad** de la piel de la región retroauricular, de la oreja, de una porción del conducto auditivo externo, la membrana timpánica y de la mucosa faríngea. Conduce la sensibilidad propioceptiva de las mucosas laringofaríngeas y de la laringe

Recibe a través de las fibras **sensoriales**, las impresiones gustativas percibidas en la base de la lengua, por detrás del surco terminal y de la epiglotis (nervio gustativo de los "picanteros"). Inerva el seno y el *glomus* carotídeo con el glossofaríngeo son barorreceptor y quimiorreceptor, contribuye en la regulación de la presión arterial y del anhídrido carbónico arterial. Similar importancia tiene el nervio de **Cyon** que inerva el seno y cuerpo aórtico.^[321]

Tiene la función en la protección de las vías aéreas superiores en el curso de la segunda fase de la deglución. El vago desempeña la función esencial en la fonación.

El vago es un *nervio visceral*. Sus fibras **visceromotoras** (parasimpático) inerva la musculatura lisa de los bronquios, los pulmones, del esófago y de la mayor parte del intestino. Interviene en la secreción bronquial, gástrica y biliar y en la respiración, y produce bradicardia.

El vago es un *nervio visceral*. Su territorio **viscerosensitivo**, se extiende a las vísceras torácicas y abdominales. Conduce la sensibilidad interoceptiva del pulmón y de las vísceras digestivas, del intestino delgado, del intestino grueso lado derecho y de las vías urinarias altas. Es también el nervio del corazón y de los grandes vasos.

Lesión del Nervio

Las lesiones del vago se manifiestan:

- Las lesiones bilaterales del nervio vago son mortales porque ocasiona parálisis laríngea completa y asfixia.

321 Velayos J.L. Díaz H. *Anatomía de la Cabeza*. 3º ed. Madrid: Ed. Médica Panamericana; 2005. P. 1265

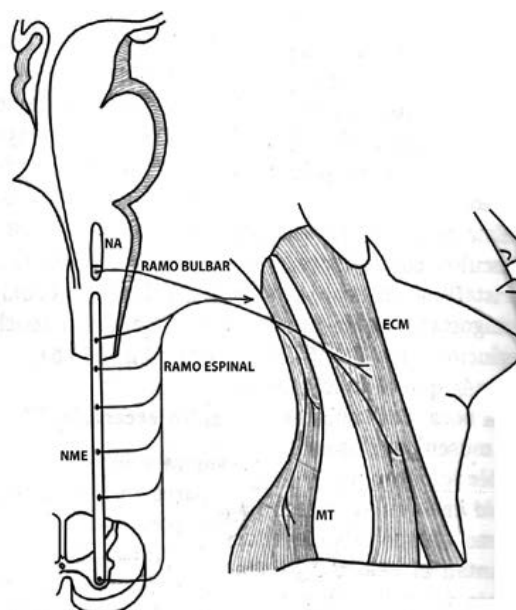
- Las lesiones unilaterales del vago causan parálisis homolateral del paladar blando (hemiestafiloplejía), la faringe y la laringe. Esto se manifiesta por ronquera de la voz, disfagia y disnea.
- La sección del vago izquierdo inhibe la secreción gástrica.
- El estímulo vagal de ambos vagos (estrangulación) produce paro cardíaco.

PAR XI – NERVIO ESPINAL-ACCESORIO

El nervio *espinal y accesorio* (de **Willis**) son dos nervios exclusivamente **motores**. Presenta dos ramos (son dos nervios unidos casualmente) y, por lo tanto, de doble origen: 1) Espinal o externo, de los segmentos superiores de la médula espinal, inerva al esternocleidomastoideo y trapecio; y 2) Bulbar o accesorio, del núcleo ambiguo de la médula oblonga, inerva los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo.^{[322]-[323]}

Origen Real y Aparente^[324]

1. **ORIGEN REAL.** El nervio XI par tiene dos raíces, una espinal o medular y otra bulbar o craneal.
 - a. **RAÍZ ESPINAL.** Esta situado en la parte anterolateral del asta anterior. Lámina IX de **Rexed** de los cinco segmentos superiores la médula espinal cervical (C₁-C₅).
 - b. **RAÍZ BULBAR.** Nace del núcleo motor ambiguo, de su segmento inferior.
2. **ORIGEN APARENTE.**
 - a. **RAÍZ ESPINAL.** Está formada por numerosos filetes que salen del cordón lateral de la médula, entre las dos raíces espinales, por detrás del ligamento dentado, desde la cuarta o quinta cervical hasta la médula oblonga.
 - b. **RAÍZ BULBAR.** Comprende de 4 a 5 filetes radiculares que salen del surco posterolateral de la médula oblonga, inferior a las raíces del vago.



Trayecto

La raíz espinal asciende por el conducto vertebral, entre las raíces anterior y posterior de los pares raquídeos cervicales. Penetra en el cráneo por el agujero magno y se une a la raíz bulbar, cerca del agujero rasgado posterior. El accesorio y espinal se dirigen al agujero yugular o foramen rasgado posterior y se divide a la salida de éste en sus dos ramos terminales.

Relaciones^[325]

1. **CONDUCTO VERTEBRAL.** La raíz espinal es posterior al ligamento dentado y anterior a las raíces posteriores sensitivas de la médula. Asciende entre las dos raíces de la médula espinal.
2. **AGUJERO MAGNO.** Cruza el borde superior del ligamento dentado y después cursa por la cara posterior de la arteria vertebral. A este nivel, las dos raíces espinal y accesorio están en relación con el origen de la arteria cerebelosa posteroinferior.

322 Wilson-Pauwles L. Akesson L. *Pares Craneales*. 2º ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 206. p. 204

323 Hause EL Pansky B. *Neuroanatomía*. Buenos Aires: Ed. López Libreros Editores; 1962. p. 281-282

324 Snell. Richard S. *Neuroanatomía Clínica*. Op. Cit., p. 454 – 455.

325 Rouviere H. *Anatomía Humana*. Op. Cit., p. 302.

ANATOMÍA HUMANA

3. **CAVIDAD CRANEAL.** El espinal y accesorio se unen y discurre por debajo del vago, adquiere las mismas relaciones que éste con la pared craneal, el cerebelo y las meninges.
4. **AGUJERO RASGADO O YUGULAR.** El accesorio está en el mismo espacio que el vago y posterior a él, presenta las mismas relaciones que este nervio.

Distribución

A la salida del agujero yugular, el nervio se divide en dos ramos:

1. **RAMO INTERNO O MEDIAL O ACCESORIO.** Se une al vago a la altura de la extremidad superior del ganglio inferior o plexiforme del vago, representa la raíz bulbar del XI par y contribuye a la innervación principalmente de los músculos de la laringe: cricoaritenoides, tiroaritenoides y ariaritenoides; accesoriamente a los músculos del velo del paladar: elevador del velo y de la úvula y de la faringe. Llega a la laringe por la vía del nervio laríngeo inferior o recurrente.
2. **RAMO EXTERNO O LATERAL O ESPINAL.** Representa la raíz espinal del XI par e inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. Se dirige oblicuamente e inferior y posterior. Cruza la vena yugular interna, luego los músculos estilohioideo y digástrico, aborda la cara profunda del esternocleidomastoideo 4 cm por debajo de la apófisis mastoides. El nervio atraviesa de superior a inferior y de anterior a posterior el triángulo posterior del cuello, a lo largo del cual se halla en parte cubierto por los nódulos linfáticos que le acompañan. Finalmente el nervio penetra el trapecio, 2 o 3 cm superior a la clavícula, y desciende aplicado a la cara profunda de este músculo, con la rama subtrapezoidea de la arteria dorsal de la escápula, hasta cerca de su extremidad inferior, terminando en el trapecio.

Anastomosis

El nervio XI par, se comunica con su ramo bulbar o accesorio con el vago para inervar los músculos de la laringe. El ramo espinal recibe ramos de la primera asa cervical los mismos que son sensitivos.

Anatomía Funcional del Nervio Accesorio-Espinal

El nervio espinal conduce la sensibilidad propioceptiva y dolorosa (tortícolis), de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, hacia el asa cervical del plexo cervical y la médula; desempeña, por lo tanto, un papel importante en el tono de los músculos del cuello. El ramo accesorio del vago controla la glotis y, por lo tanto, la respiración y la fonación.

Lesión del Nervio

Las manifestaciones de lesiones unilaterales del nervio espinal incluyen los siguientes signos:

- Rotación hacia abajo y afuera de la escápula ipsilateral a la lesión.
- Hundimiento moderado del hombro ipsilateral.
- Debilidad al girar la cabeza hacia el lado opuesto a la lesión

Las lesiones del ramo accesorio son:

- La lesión unilateral produce parálisis de la cuerda vocal homolateral y voz ronca o disfonía.
- La lesión bilateral produce parálisis total de la laringe y se manifiesta por afonía, disnea y es incompatible con la vida.

ANATOMÍA HUMANA

4. **PISO DE LA BOCA.** Se sitúa debajo del conducto de **Wharton** o submandibular, entre el hiogloso y geniogloso, y asciende hacia la punta de la lengua por debajo del nervio lingual y se divide en sus ramos terminales.

Distribución

1. **RAMOS COLATERALES.** Son:
 - a. **RAMO MENÍNGEO O RECURRENTE.** Nace del hipogloso en el conducto del hipogloso regresa hacia la cavidad craneal lateralmente al nervio y se distribuye en la dura madre de la región.
 - b. **RAMOS VASCULARES.** Son filetes delgados que salen del hipogloso a niveles diferentes y terminan en las paredes de las carótidas y de la yugular interna.
 - c. **NERVIO DEL TIROHIOIDEO.** Inerva al músculo tirohioideo.
 - d. **NERVIO DEL HIOGLOSO Y DEL ESTILOGLOSO.** Son ramos delgados y ascendentes que se desprenden del hipogloso cuando este cruza la cara superficial del hiogloso, al cual lo inerva y termina en el estilogloso.
 - e. **NERVIO DEL GENIOHIOIDEO.** Nace del hipogloso a la altura del borde anterior del músculo hiogloso y termina en la cara lateral del geniohioideo.
 - f. **RAMO DESCENDENTE O ASA DEL HIPOGLOSO.** El ramo descendente se desprende del codo formado sobre la carótida externa. Desciende verticalmente en sentido anterior a los grandes vasos, a lo largo del ángulo diedro formado por la carótida común y la yugular interna. Llega a la altura del tendón intermedio del omohioideo y se anastomosa con el ramo descendente del plexo cervical, formando con él, el *asa cervical (del hipogloso)*. Del asa del hipogloso o cervical nacen los ramos para el: 1) omohioideo, 2) esternohioideo y 3) esternotiroideo.
2. **RAMOS TERMINALES.** El nervio hipogloso se divide en la cara lateral del geniogloso, en numerosos ramos terminales destinados al resto de los músculos de la lengua.

Anastomosis

El hipogloso se comunica: a) con el ganglio cervical superior del simpático; b) con el vago, a la altura del ganglio inferior del vago; c) con el lingual, por un asa nerviosa, cóncava posteriormente, aplicada sobre la cara lateral del músculo hiogloso, y d) con el plexo cervical.

Anatomía Funcional del Nervio Hipogloso

El nervio hipogloso es el nervio motor de la lengua, de los músculos inferiores. Tiene acción directa en las funciones que corresponde al órgano, participa en la masticación, ya que presiona y mueve el contenido de la boca y los proyecta entre los arcos dentarios.

Interviene en los mecanismos del primer tiempo de la deglución, en la proyección del bolo alimenticio hacia la cavidad faríngea.

El hipogloso es uno de los nervios del lenguaje articulado. Es responsable de la pronunciación de la mayor parte de las vocales y de un cierto número de consonantes.

Lesión del Nervio

Las lesiones del nervio o el núcleo del hipogloso dan como resultado parálisis de neurona motora baja de la musculatura homolateral a la lesión que se manifiesta por los síntomas siguientes.

- Disminución o pérdida del movimiento de la mitad homolateral de la lengua.
- Atrofia de los músculos en la mitad homolateral de la lengua.
- Desviación de la lengua protruida hacia el lado trófico, por acción del músculo geniogloso.

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

NERVIOS RAQUÍDEOS CERVICALES

Los nervios *raquídeos* o *espinales* nacen de la médula espinal en pares (derecha e izquierda) y están constituidos por fibras **sensitivas**, **motoras** y **vegetativas**. De acuerdo a la región de la columna vertebral donde emergen, son: 1) cervicales – ocho, 2) dorsales o torácicas – doce, 3) lumbares – cinco, 4) sacros – cinco y 5) coccígeo – uno.

Los nervios raquídeos o espinales están formados por dos raíces: 1) anterior o motora y 2) posterior o sensitiva. Ambas se unen en el agujero de conjunción en un tronco nervioso. Luego de discurrir por un corto trayecto se dividen en sus dos ramas terminales: 1) posterior o dorsal es independiente y va directamente a los músculos de la parte posterior del cuerpo, y 2) anterior o ventral se anastomosa con las adyacentes y forman los plexos raquídeos o espinales respectivos (cervical, braquial, lumbar, sacro y coccígeo).

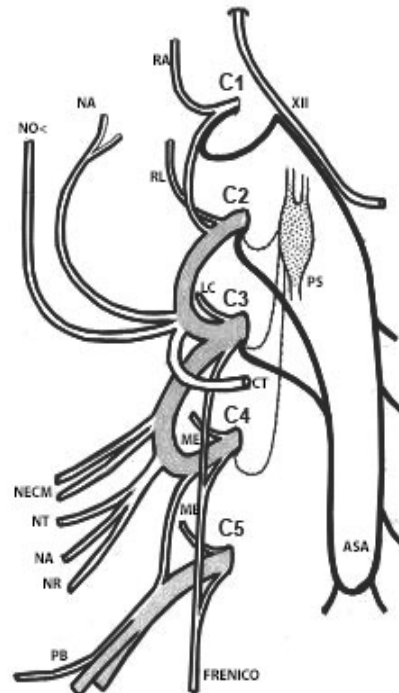
PLEXO CERVICAL

Constitución

El plexo cervical se halla constituido por los ramos anteriores o *ventrales* de los cuatro primeros nervios cervicales.^[328]

1. **ASA DE ATLAS.** La rama anterior del segundo nervio cervical (C_2) se divide en una rama ascendente que se anastomosa con la rama anterior del primer nervio cervical (C_1) y forman el asa del atlas.
2. **ASA DEL AXIS.** Una rama descendente, del segundo nervio cervical (C_2), que se une al tercer nervio cervical (C_3) y forman el asa del axis.
3. **TERCERA ASA.** La rama anterior del tercer nervio cervical (C_3) emite un ramo descendente que se anastomosa con el ramo ascendente del cuarto cervical (C_4) y forma la tercera asa, este a la vez origina otro ramo descendente destinado al quinto nervio cervical (C_5).

El plexo cervical se localiza entre los músculos prevertebrales, las inserciones del esplenio y el elevador de la escápula o angular del omóplato. Se encuentra cubierto por la lámina prevertebral de la fascia cervical.

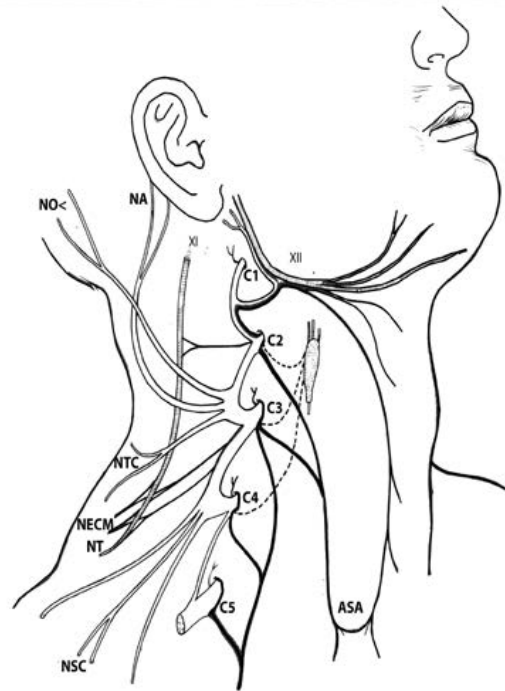


Distribución

1. **RAMOS MOTORES O PROFUNDOS.** Destinados a los músculos del cuello, del hombro y el diafragma; son:
 - a. **RAMOS ASCENDENTES (C_1).** Destinadas a los músculos recto lateral y recto anterior (menor) de la cabeza.
 - b. **RAMOS MEDIALES (C_2).** Destinadas a los músculos largo de la cabeza o recto anterior mayor y largo del cuello.
 - c. **RAMOS LATERALES (C_2 - C_3 - C_4).** Se anastomosan con el nervio espinal, formando un asa que inerva a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. También da origen a los nervios superiores de los músculos elevador de la escápula y del romboideo. Además para los músculos escalenos

ANATOMÍA HUMANA

2. **RAMOS SENSITIVOS CUTÁNEOS O SUPERFICIALES.** Conforman el plexo cervical superficial.
- NERVIO OCCIPITAL MENOR O RAMO MASTOIDEO. (C_2). Nace de la segunda asa cervical. Emerge de la fascia del borde posterior del esternocleidomastoideo, Inerva: ramo anterior, la piel de la región mastoidea y ramo posterior, la región occipital.
 - NERVIO AURICULAR MAYOR (C_2 - C_3). También nace de la segunda asa cervical y emerge del borde posterior del esternocleidomastoideo,. Inerva la piel del pabellón auricular.
 - RAMO ANTERIOR.** Aurículo-parotídeo. En la parótida se anastomosa con el nervio facial.
 - RAMO POSTERIOR.** Aurículo-mastoideo. Se anastomosa con el nervio occipital menor.
 - NERVIO TRANSVERSO DEL CUELLO O TRANSVERSO CERVICAL. Cutáneo anterior del cuello (C_2 - C_3). Similar a los anteriores, nace de la segunda asa cervical y rodea el borde posterior del esternocleidomastoideo y cursa transversalmente dentro la fascia del dicho músculo. Inerva la piel de la región supra y infrahioidea.
 - NERVIO SUPRACLAVICULAR (C_3 - C_4). Nace de la tercera asa cervical. Inerva la piel de la parte superolateral del tórax y el hombro.
 - RAMOS ANTERIORES.**
Supraesternales.
 - RAMOS MEDIOS.**
SuprACLAVICULARES propiamente dichos.
 - RAMOS POSTERIORES.**
Supraacromiales.
3. **RAMAS ANASTOMÓTICAS.**
- ANASTOMOSIS CON EL SIMPÁTICO. Se realiza por intermedio de tres o cuatro ramos que van desde las tres o cuatro primeras ramas cervicales al ganglio cervical superior.
 - ANASTOMOSIS CON EL ESPINAL. Para inerva a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio.
 - ANASTOMOSIS CON EL HIPOGLOSO O RAMO DESCENDENTE C_2 - C_3). Motor, a través del ramo descendente que rodea a la vena yugular interna y al nivel del tendón intermedio del omohioideo forma con el hipogloso, el asa cervical o del hipogloso, inerva a los músculos: esternohioideo, esternotiroideo y omohioideo.
4. **RAMO TERMINAL.**
- NERVIO FRÉNICO O DIAFRAGMÁTICO. O nervio respiratorio de **Carlos Bell**, es un nervio sensitivo-motor, nace de la raíz principal del cuarto nervio cervical (C_4) y de dos raíces secundarias inconstantes (tercera y quinta cervicales). Su origen real se encuentra en el núcleo central, principalmente, del cuarto segmento medular cervical (C_4).
El nervio sigue un curso descendente prácticamente rectilíneo envuelto por la aponeurosis cervical profunda, sobre la cara anterior del músculo escaleno, lateral al paquete vascular y al tronco simpático, y cubierto por el músculo esternocleidomastoideo. Al llegar al tórax, se sitúa entre la vena y la arteria subclavia derecha, y lateral al nervio vago y a la cadena simpática.
En el lado **derecho**, desciende lateral al tronco venoso braquiocefálico y la cava superior, cursa lateral al pericardio, alcanza el diafragma a nivel del orificio de la vena cava inferior.



En el lado **izquierdo**, sigue a la carótida común, desciende por delante del arco aórtico, se ubica por delante del ventrículo izquierdo y contornea el borde cardíaco hasta alcanzar el diafragma en la cercanía de la punta del corazón. Sus ramas son:

- i. **EN EL CUELLO.** Ambos nervios frénicos se anastomosan, en la base del cuello, con el nervio del subclavio, con el cordón del simpático (ganglio cervical inferior) y con una rama que proviene del asa del hipogloso.
- ii. **EN EL TÓRAX.** Da ramos colaterales sensitivos para la cúpula pleural, la pleura y el pericardio.
- iii. **RAMOS TERMINALES.**
 1. **NERVIO FRÉNICO DERECHO.**
 - a. **Ramos musculares superiores.** Los ramos terminales son supradiafragmáticos para la pleura, diafragmáticos para el diafragma
 - b. **Ramo abdominal y hepático.** Subdiafragmáticos para el peritoneo subdiafragmático, serosa y ligamentos del hígado, suprarrenales y plexo celiaco.
 2. **NERVIO FRÉNICO IZQUIERDO.**
 - a. Ramos musculares superiores.
 - b. Ramo abdominal.
- b. **NERVIO FRÉNICO ACCESORIO.** Es un ramo nervioso que permanece independiente al tronco de frénico en un trayecto variable, puede partir del nervio del subclavio o de C₅.

RAMAS POSTERIORES DE LOS NERVIOS CERVICALES

Son ocho nervios aunque las vértebras sean siete; las dos primeras presentan una disposición algo especial.

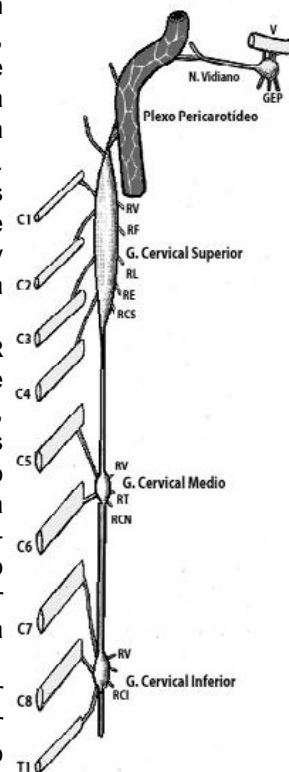
1. **RAMO POSTERIOR DEL PRIMER NERVO CERVICAL: NERVO SUBOCCIPITAL.** EL primer nervio dorsal espinal se denomina *nervio suboccipital* (C₁). Es un nervio enteramente motriz. Nace del primer nervio cervical en el canal del atlas y se dirige hacia atrás por el espacio triangular suboccipital. Sale del conducto vertebral entre el occipital y el arco posterior del atlas. Inerva los músculos de la nuca: 1) músculo recto posterior mayor de la cabeza, 2) oblicuo menor posterior de la cabeza y 3) músculo complejo mayor.
2. **RAMO POSTERIOR DEL SEGUNDO NERVO CERVICAL.** La rama posterior del segundo nervio cervical, *nervio occipital mayor de Arnold*, (C₂), pasa entre el arco posterior del atlas y el axis, colocándose arriba después de haber cruzado el margen superior del músculo oblicuo superior al que inerva, perfora el músculo trapecio e inerva además de la musculatura de la nuca, la piel del occipucio, hasta la coronilla.
El ramo posterior del segundo nervio espinal es el más grande de los ramos posteriores y anteriores cervicales. Durante su trayecto envía una rama ascendente que se anastomosa con la rama posterior del primer nervio cervical y una rama descendente que se anastomosa con una rama ascendente del tercer nervio cervical. Se forman así dos arcos nerviosos a los cuales se les ha dado el nombre de *plexo cervical posterior de Cruveilhier*. El segundo nervio cervical, además de los ramos sensitivos, da ramos musculares para los músculos: 1) oblicuo mayor, 2) complejo mayor y complejo menor, 3) esplenio y trapecio. Su proximidad cercana con la articulación lateral y el arco posterior lo hacen potencialmente vulnerable a irritación o compresión.
3. **RAMO POSTERIOR DEL TERCERO, CUARTO QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO NERVIOS CERVICALES.** El *tercer ramo* tiene un territorio cutáneo estrecho, sobre el cráneo, y en la nuca. El cuarto ramo, por el contrario, tiene un territorio muy importante que ocupa la cara posterior del cuello y se extiende hasta el hombro, donde se encuentra con la rama subacromial del plexo cervical superficial.
Los *ramos posteriores de los seis últimos nervios cervicales* se distribuyen, primero, por algunos músculos de la nuca (complejo, transverso espinoso, espinoso), y, después, por la piel de la nuca.

El *sistema vegetativo* esta representado por el sistema simpático, formado por la cadena que nerviosa cervical que se encuentra lateral a la columna cervical, El sistema parasimpático esta representado por los pares craneales III, VII, IX y X.

SISTEMA O CADENA SIMPÁTICA

El segmento cervical del sistema *o cadena simpática* contiene tres ganglios, unidos entre sí. La cadena se encuentra por delante de la aponeurosis prevertebral, medial a las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Por detrás del paquete neurovascular que contiene a la arteria carótida interna y la carótida común por abajo, la vena yugular interna y el nervio vago.^[329]

1. **GANGLIO CERVICAL SUPERIOR.** Es grande y fusiforme, de 4 cm de longitud. Se encuentra al nivel de la II y III vértebra cervical, aparentemente corresponde a la fusión de los cuatro ganglios de los cuatro primeros nervios cervicales. Se encuentra dorsal a la arteria carótida interna y la vena yugular interna, por delante de la aponeurosis prevertebral y el músculo recto anterior de la cabeza.
2. **GANGLIO CERVICAL MEDIO.** Mide aproximadamente tres milímetros de diámetro y es el menor de los tres. A veces puede estar ausente. Se localiza al nivel de la sexta vértebra cervical y del cartílago cricoides. Se encuentra por delante de la curvatura de la arteria tiroidea inferior.
3. **GANGLIO CERVICAL INFERIOR O GANGLIO DE NEUBAUER (ESTRELLADO) O CERVICOTORÁCICO.** Es el más importante de la cadena simpática, de forma irregular, estrellado o semilunar, mide 8 mm de longitud. Se encuentra entre la apófisis transversas de VII vértebra cervical y la primera costilla. Está situado justo medial a la rama descendente de la arteria costocervical de la subclavia. Se relaciona con la cúpula pleural, con una fosita supra-retro-pleural de **Sébileau**, delimitada por dentro, por el ligamento vertebropleural; por fuera, por el ligamento costopleural y por debajo el ligamento vertebro-pleuro-costal. Estas estructuras se la denomina hamaca del ganglio estrellado.
4. **CORDÓN INTERMEDIO.** Los tres ganglios están unidos entre sí, por un cordón intermedio. El ganglio medio emite una rama anterior que rodea la arteria subclavia y se anastomosa con el ganglio estrellado, formando así el asa de **Vieussens** o de la subclavia.



Todo el sistema simpático cervical da ramas para los grandes vasos que irrigan la cabeza, el cuello, la cavidad intracraneal y las extremidades superiores. Estos nervios ayudan a mantener el tono de estos vasos.

Distribución

1. **RAMOS ANASTOMÓTICOS.**
 - a. **GANGLIO CERVICAL SUPERIOR.** Se comunica con:
 - i. **GANGLIO YUGULAR Y PETROSO DE ANDERSCH.** A través del nervio yugular de Arnold. Ingresa al canalículo mastoideo por la pared lateral de la fosa yugular, envía un ramo ascendente anastomótico y al salir del canal mastoideo por la hendidura timpanomastoidea se divide en dos ramos, una para el nervio auricular mayor y otra para la región posteroinferior del tímpano y en el pabellón auricular.
 - ii. **GLOsofaríngeo, Vago, HIPOGLOSO Y LOS RAMOS ANTERIORES DE LOS CUATRO PRIMEROS NERVIOS CERVICALES.**

- iii. **NERVIO CAROTÍDEO.** Forma una red plexiforme alrededor de la carótida, por intermedio de la arteria, se comunica con el ganglio pterigopalatino o esfenopalatino de **Meckel**, y el ganglio ciliar, donde no hacen sinapsis. También se unen al ganglio trigeminal de **Gasser**. Forman, además, la red pericarotídea y el plexo cavernoso.
 - b. **GANGLIO CERVICAL MEDIO.** Se une a los ramos anteriores de los nervios V y VI cervical.
 - c. **GANGLIO CERVICAL INFERIOR.** Se une a los nervios VI, VII y VIII cervical, al 1º dorsal (plexo braquial), al cardíaco medio y al frénico.
2. **RAMOS PERIFÉRICOS.**
- a. **GANGLIO CERVICAL SUPERIOR.**
 - I. **RAMO CAROTÍDEO.** Se dirigen al *seno* y *glomus* carotídeo (quimio-baro-receptor), se unen con el vago y glossofaríngeo.
 - II. **RAMO PERICAROTÍDEO.**
 - 1. **Nervio carotidotimpánico.** Se une al plexo timpánico del nervio timpánico de **Jacobson** del glossofaríngeo e inerva la membrana timpánica.
 - 2. **Nervio pineal.** Inerva la glándula pineal, regulando la función y la secreción de melatonina; además realiza sinapsis con el núcleo supraquiasmático, que recibe información lumínica proveniente del nervio óptico necesaria para la síntesis de melatonina.
 - 3. **Ramos simpáticos del ganglio ciliar.** Los ramos simpáticos se unen al nervio nasociliar y hacen sinapsis con el ganglio ciliar; de este ganglio emergen nervios ciliares cortos que inervan el músculo dilatador de la pupila realizando midriasis pupilar.
 - 4. **Nervio petroso profundo.** Se une al nervio petroso superficial mayor y forma el nervio del conducto pterigoideo o vidiano; este ingresa por el foramen lacerado anterior a la fosa pterigoplatina para realizar sinapsis con el ganglio pterigopalatino, del cual emergen fibras simpáticas y parasimpáticas para la glándula lacrimal, la mucosa nasal y la mucosa del paladar.
 - III. **RAMO CAROTÍDEO EXTERNO.** Recorren el trayecto de la arteria carótida externa y sus ramas arteriales colaterales: arteria lingual, arteria facial y arteria maxilar, e inervan la mucosa nasal, glándula salivar sublingual, glándula salivar submandibular y parotídea
 - IV. **RAMOS FARÍNGEOS.** Se unen al plexo faríngeo (vago y glossofaríngeo).
 - V. **RAMOS LARÍNGEOS.** Se unen a los nervios laríngeos y forman el plexo laríngeo de **Haller**, que inerva el esófago, la laringe y la glándula tiroides.
 - VI. **RAMOS ESOFÁGICOS.** Para la parte superior del esófago.
 - VII. **NERVIO CARDÍACO SUPERIOR.** Se desprende del ganglio o del cordón intermedio, desciende por detrás del paquete neurovascular, se introduce al tórax, para terminar, el derecho, en el plexo cardíaco posterior y el izquierdo en el anterior o posterior.
 - b. **GANGLIO CERVICAL MEDIO.**
 - I. **RAMOS VASCULARES.** Para la arteria tiroidea inferior.
 - II. **RAMOS TIROIDEOS.** Ramos independientes para la glándula tiroides.
 - III. **NERVIO CARDÍACO MEDIO DE SCARPA.** Se dirige al plexo cardíaco posterior.
 - c. **GANGLIO CERVICAL INFERIOR.**
 - I. **RAMO VASCULAR.** Se une a la arteria subclavia y a su rama, la arteria vertebral, formando el nervio vertebral, éste asciende por los orificios transversarios. En su recorrido emite ramos para los nervios VII, VI, V y IV. Además, da los ramos simpáticos de los nervios sinuvertebrales.
 - II. **NERVIO CARDÍACO INFERIOR.** Desciende hacia el corazón y forma el plexo cardíaco inferior.

SISTEMA PARASIMPÁTICO

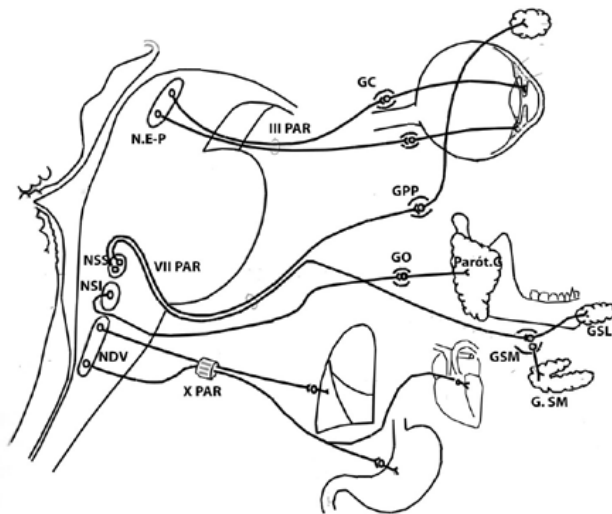
El *sistema parasimpático*, representado por los pares craneales III, VII, IX y X, están formados por fibras parasimpáticas, provenientes de sus núcleos respectivos, las fibras preganglionares hacen sinapsis con sus ganglios.

ANATOMÍA HUMANA

El III par, con el ganglio oftálmico. El VII par, con los ganglios pterigopalatino o esfenopalatino de **Meckel** y submandibular. El IX par, con el ganglio ótico de Arnold. El X par, inerva a las glándulas del cuello, forman los plexos cardíacos y pulmonares en el tórax, y se unen a los ganglios del abdomen.

Distribución

1. **GANGLIO CILIAR U OFTÁLMICO.** Pequeño cuadrilátero, situado lateral al nervio óptico.
 - a. RAMOS AFERENTES. Recibe:
 - i. *RAMO PARASIMPÁTICO PREGANGLIONAR DEL OCULOMOTOR.* Del ramo inferior del III par.
 - ii. *RAMO SENSITIVO DEL OFTÁLMICO.* Del trigémino, ramo del nervio oftálmico.
 - iii. *RAMO SIMPÁTICO DE PLEXO PERICAROTÍDEO.*
 - b. RAMOS EFERENTES.
 - i. *NERVIOS CILIARES CORTOS.* En número variable de 4 a 6 ramos, conducen fibras parasimpáticas posganglionares, simpáticas, parasimpáticas y sensitivas. Perforan la esclerótica e inervan el globo ocular, a la córnea, al cuerpo ciliar y al iris. Un ramo delgado acompaña a la arterial central de la retina y se denomina nervio de **Tiedeman**.
2. **GANGLIO PTERIGOPALATINO O ESFENOPALATINO DE MECKEL.** De forma irregular que se encuentra en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina, se halla colgado del nervio maxilar a través del nervio esfenopalatino.
 - a. RAMOS AFERENTES.
 - i. *NERVIO VIDIANO O DEL CONDUCTO PTERIGOIDEO.* Contiene fibras parasimpáticas preganglionares del petroso superficial mayor, del facial; del petroso profundo mayor, del glosofaríngeo y ramo simpático proveniente del plexo pericarotídeo.
 - ii. *RAMOS SENSITIVOS DEL TRIGÉMINO.* Llegan a través de nervio esfenopalatino.
 - b. RAMOS EFERENTES.
 - i. *NERVIO ORBITARIO.* Se une al nervio lagrimal e inervan la glándula lagrimal.
 - ii. *NERVIO NASOPALATINO.* Inerva las glándulas mucosas del tabique de la fosa nasal.
 - iii. *NERVIOS PALATINOS.* Inervan las glándulas del paladar duro y blando.
3. **GANGLIO ÓTICO DE ARNOLD.** De forma Irregular, de 2 a 3 mm, se encuentra en la fosa pterigomaxilar, por debajo del foramen oval, medial al nervio mandibular.
 - a. RAMOS AFERENTES. Proviene de la fusión de los nervios parasimpáticos preganglionares, del petroso superficial menor del facial; petroso profundo menor del glosofaríngeo y ramos simpáticos periarteriales meníngeos.
 - b. RAMOS EFERENTES. Forman el nervio auriculotemporal que inerva la glándula parótida.
4. **GANGLIO SUBMANDIBULAR.** Pequeño, irregular, unido al nervio lingual.
 - a. RAMOS AFERENTES. Ramos parasimpáticos preganglionares, provenientes de la cuerda del tímpano.
 - b. RAMOS EFERENTES. Ramos posganglionares que inervan la glándula submandibular y sublingual.



SISTEMA PARASIMPÁTICO: 1. GANGLIO CILIAR, 2) G. PTERIGOPALATINO, 3) G. ÓTICO, 4) G. SUBMANDIBULAR

30º Lección

Segunda Parte Faringe